

基于新浪微博评论数据的消费券 政策效果评估分析

参赛单位：国家统计局统计资料管理中心

参赛人员：刘虎 王艺奇 许蓉蓉

摘 要

消费券政策是疫后提振内需,促进经济良性循环的重要手段,但在实施前后存在一些争议。本文基于新浪微博网民评论数据,对消费券政策进行评估分析,力图为政策优化提供有益参考。完成的主要工作如下。

1.提出了一种基于价值密度进行文本分类,进而得到强相关数据集的方法。根据网民潜在情感或所持立场的差异作为评论文本分类标准,存在一定困难。为此,提出以评论文本“对改进政策是否有所助益”为标准进行分类,区分为强相关评论和弱相关评论。以此标准划分训练数据集后,应用于字符级卷积神经网络文本分类算法,得到的模型预测准确率符合预期。与循环神经网络算法相比,卷积神经网络准确率更高,特别是收敛的速度更快。

2.为了得到影响消费券政策支持度的显著因素,利用灰色关联分析模型,从消费券设计,经济数据和网民参与程度3个方面,选取9个维度数据,与网民支持度进行了关联分析。研究表明:分城市经济基本面数据与网民支持度之间存在最强的灰色关联关系,消费券的设计形式次之,网民参与度和消费券发放金额也和网民支持度之间有一定关联度,但与前两者相比较弱。可见,消费券政策的发放金额并非调动居民积极预期的唯一原因,相反,

如果其他因素控制不当，甚至可能会引起居民的消极预期。

3.为了探究消费券“套现”问题的深层次原因，利用潜在狄利克雷分配（LDA）主题聚类模型，对网民评论数据进行探索性分析。根据聚类模型识别与“套现”共现的关键词后，进一步结合当地所发行的消费券类型，以及城镇居民收支数据进行研究，最后得出主要结论：消费券的门槛值和优惠值对套现行为具有强正相关影响；高于居民可支配收入的使用门槛，可能是导致个别城市消费券“套现”泛滥的主要原因。

4.综合强相关数据集体现出来的敏感话题，网民支持度关联因素分析，消费券“套现”问题研究结论，在科学设计消费券的面值，综合考虑当地财力量力而行，加大宣传力度，政策公平性，突出纾困重点五个方面，对优化消费券政策提出相关建议。

重大事件冲击，消费券政策，自然语言处理，

关键词：文本分类，卷积神经网络，灰色关联分析，

潜在狄利克雷分配（LDA）

目 录

摘 要	I
目 录	III
图 目 录	5
表 目 录	6
1. 绪 论	7
1.1 研究背景和意义	7
1.2 国内外研究现状	8
1.3 报告的研究内容及组织结构	10
2. 研究对象及数据预处理	11
2.1 确定研究对象	11
2.2 网民评论数据来源及预处理	13
3. 基于卷积神经网络的网民评论价值密度识别	15
3.1 基于价值密度的网民评论分类标准	15
3.2 字符级卷积神经网络文本分类方法介绍	17
3.3 字符级卷积神经网络文本分类模型	19
3.4 数据集准备及算法实现	22
3.5 算法应用	25
3.6 本章小结	33
4. 消费券政策网民支持度的灰色关联分析	34

4.1	网民支持度的定义	34
4.2	灰色关联分析模型介绍	35
4.3	数据准备	36
4.4	灰色关联度计算结果及分析	39
4.5	本章小结	41
5.	基于 LDA 模型的消费券套现问题实证分析	41
5.1	LDA 主题模型	41
5.2	聚类算法实现	42
5.3	聚类结果	44
5.4	关于消费券套现问题的分析	46
5.5	本章小结	50
6.	总结与展望	51
6.1	有关结论和建议	51
6.2	研究方法和技术创新	52
6.3	展望	53
	参考文献	55
	附录一 分城市网民评论的短句云和词云	59
	附录二 分城市消费券数据	79
	致 谢	85

图 目 录

图 1-1 主体章节的数据线索和技术路线	11
图 2-1 10 个城市地理分布图	13
图 3-1 卷积神经网络的收敛曲线	23
图 3-2 循环神经网络的收敛曲线	24
图 3-3 分城市两类评论文本数量及占比	26
图 3-4 全部评论的短句云	27
图 3-5 强相关评论的短句云	27
图 3-6 弱相关评论的短句云	28
图 3-7 全部评论的词云	28
图 3-8 强相关评论的词云	29
图 3-9 弱相关评论的词云	29
图 4-1 分城市灰色关联度热力图	40
图 5-1 困惑度随主题数目的变化曲线	44
图 5-2 一致性 CV 值随主题数目的变化曲线	44
图 5-3 主题数量为 5 时的可视化结果	45
图 5-4 主题数量为 6 时的可视化结果	46
图 5-5 10 城市套现话题与消费券门槛度和优惠度的关系	49
图 5-6 10 城市城镇居民人均可支配收入、消费性支出比较 (2019 年)	50

表 目 录

表 2.1 分城市消费券政策的新浪热搜情况	12
表 2.2 主要正则表达式列表.....	14
表 2.3 数据清洗结果.....	14
表 3.1 模型主要参数配置.....	20
表 3.2 卷积神经网络文本分类算法测试精度数据	24
表 3.3 循环神经网络文本分类算法测试精度数据	24
表 3.4 实际样本分类结果.....	25
表 3.5 分城市网民主要讨论话题.....	30
表 4.1 强相关评论集中的典型评论.....	35
表 4.2 10 城市消费券形式与主要面值	37
表 4.3 10 城市消费券的最高门槛和最高优惠值	38
表 4.4 分城市城镇居民人均可支配收入和消费性支出数据 (2019 年)	38
表 4.5 灰色关联度和相关系数结果	39
表 5.1 10 城市套现话题占比相关数据	48

1. 绪 论

1.1 研究背景和意义

庚子年初,新冠疫情肆虐,国内外需求均受到极大冲击。疫情之下,1-2月的中国宏观经济数据大幅下滑(社零同比下滑20%以上),叠加外部冲击,使本就面临困境的经济恢复进一步受阻,很多经济学家呼吁应当采取消费券政策加大内需^{[1][2][3]},提振经济。随着3月份各地疫情逐步恢复以后,为了使经济恢复良性循环,国内不少地区采取发放消费券政策,以提振内需。这是政府消费券政策在中国的首次实践,引起了广泛关注。当前,很多机构和专家对消费券具体效果如何,持有不同意见^[4]。第一,对政策效果的量化评估结果存在较大差异。比如,对于消费券的撬动效应,研究机构给出的结果从1:2至1:11不等。第二,对评估结果的分析 and 解读也存有一定争议。一方面,政策应用时间短导致研究受限;另一方面,背景因素较难控制,因果性和相关性较难区分。同时,以上相关研究并未考虑微观主体行为。很多研究表明,微观主体预期会对经济政策的执行效果产生重大影响。考虑到消费券政策作用的主要对象是居民,直观上看,一地居民对消费券政策的接受度越高,消费券政策能够发挥作用的可能性就越高。反之,一地居民对该地的消费券政策越排斥,则政策发挥作用的可能性就越小。从居民对消费券的态度出发研究政策效果,更加直接。随着互联网技术,特别是移动端设备的快速普及,社交媒体成为网络舆论的一种重要力量。新浪微博是当前国内最大的社交媒体平台——新浪公司2020年一季度财报显示,其月活用户已经超过了6亿人,几乎涵盖了我国各领域,各层次群体。该平台的网民评论比较有代表性,实时产生的网民评论数据是一种典型的社交舆情大数据。因此,本课题计划利用新浪微博网民关于消费券的评论数据,采用文本分类、情感分析、主题建模等方法,建立10个不同城市网民对本地消费券政策的支持度模型,并试图分析居民对消费券所持看法,与当地消费券发放数量、形式等要素,以及当地经济水平之间的关系,为如何评估消费券政

策效果，以及如何改进消费券政策提供参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 社交媒体评论数据在公共政策评估研究中的应用

国外学者的相关研究主要集中在政府处理危机的作用、公民参与程度、政府政策支持度等内容。Melissa W. Graham 等通过对政府危机公关和社交媒体在危机管理中的应用研究^[5]，发现政府对社交媒体的使用程度与当地政府控制危机局势的能力成正相关。Hyehy UnHon 从政府和民众关系的角度研究了政府利用社交媒体互动，对促进公众对政府的信任有积极的作用^[6]。

国内互联网评估政策方面的研究随着互联网的普及逐步兴起，这得益于网络技术改善了网民参与政策讨论的途径和手段，提高了网民的兴趣^[7]；也得益于网民对公共利益的追求和对公共事务的关心^[8]。一些学者还分析了影响网民评论的因素，包括政治文化因素、公民主体意识、公民道德素质等^[9]；徐晓雯等基于 SWOT 分析方法^[10]，研究了网络问政对公共政策制定的影响。此外，还有学者分析了社交媒体评论对公共政策的影响，大部分学者肯定了社交媒体评论对政策效果的实施有积极作用，主要体现在自媒体议程设置逐步成为公共政策形成的新路径，这种更加直接和便捷的方式激发了公众对政策参与的积极性^[11]；马忠等研究了抗击新冠疫情过程中的公共参与问题^[12]。同时学者们也特别关照了社交媒体评论参与政策评估中的评论非理性、公私界限模糊、政府重视不足、有效性低等负面作用^{[13][14][15]}，因而，多数学者认为网络政治参与的作用是双重的。

数据挖掘技术的逐渐成熟，特别是情感计算、观点识别、深度学习等技术的发展，为基于社交媒体评论进行公共政策研究提供了技术支持。Durahim 等基于千万数量级的 Twitter 数据进行情感计算^[16]，通过构建指标，计算出国民幸福指数。朱廷劭等抽取微博用户信息和特征^[17]，计算北京微博网民生活满意度、收入满意度、中央政府信任度、地方政府信任度等多个社会状况相关指标。魏颖等则利用微博、微信等社交媒体数据和论坛网民评论等数据^[18]，形成 8 大类“双创”政策的网民满意度指数排名。邱

尔丽等认为^[19]，仅从情感分析方面去评估政策可能会产生偏差，而从网民的立场出发研究政策支持更为有效，并利用字符级卷积神经网络文本分类算法，对3个政策的支持度进行了研究。汤书昆等则根据新冠疫情发生以来的舆情大数据^[20]，研究了突发疫情科普问题。

综上所述，国内外学者关于利用网络数据评估公共政策方面的研究很多，理论体系较为完善，对这些理论方法的总结和引申，是本文深入研究网络评论影响公共政策评估问题的理论基础和出发点。

1.2.2 消费券的定义与效果评估

消费券最早起源于20世纪60年代的美国，是一种有救济性质的“食品券”。到了1999年日本的“地域振兴券”也保留了救济性质的特征，是一种提升社会福利的有效手段。到了21世纪，中国台湾地区发行了具有普惠性质的消费券。此类消费券不仅包括低收入者等社会弱势群体，也惠及到富人和权贵，是一种经济低迷时期用以拉动经济增长的政策工具。

在现有的研究文献中，也有一些学者对消费券定义做了研究。杨科将消费券理解为一种代币券^[21]。常伟认为消费券（consumption coupons）单从字面意义上来看，一般将之定义为可以用来购买消费品，但不能兑换成现金的票证^[22]。张莹认为消费券是对商品或者服务的支付凭证^[23]，在消费品市场中的规定领域内基本上同货币作用相同，是政府部门在消费低迷的经济形势下采取的一种消费刺激措施。刘俏将消费券看作是一种刺激经济的短期政策工具^[24]，其主要模式是政府发放消费券，受益人在有效期内去政府指定的商品和服务提供商消费时抵扣一定金额，由财政向兑换了消费券的公共服务提供者支付这部分费用。

学界对消费券的实施效果有一些研究，主要分为两个阵营，大多数学者认为发放消费券有刺激和提振经济的作用。其中，Agarwal 和 Souleles 研究2001年美国的退税计划^[25]，得出退税对消费具有一定的刺激作用。Agarwal 和 Qian 分析了新加坡的增长分红项目^[26]，结果显示不同收入群体的消费增长情况有所不

同，收入较高的，流动性强的群体消费增长较少，反之，消费增长较多。Masahiro Hsieh 通过比较日本 1999 年发放给同一省份不同儿童数量的家庭消费券，得出在消费券刚刚发放的 1 个月里^[27]，由消费券带来的边际消费倾向为 0.2-0.3 不等，但随着时间的推移，作用会减弱。国内研究学者中，张旭昆等将消费券政策与政府购买政策相对比^[28]，认为在短期就扩张总需求中是比政府购买更有效的政策工具。罗凯、王弟海利用蒙代尔-弗莱明模型评估了金融危机下中国消费券政策的效果^[29]，认为发放消费券对经济增长、社会消费以及就业水平有着显著促进作用。还有学者结合兴起的数字化技术，认为电子消费券一定程度上克服了传统消费券发放对象难辨别、骗补助的问题，有助于扩大市场需求、提振消费^[30]。

但也有一些学者对消费券拉动经济的效果持反对态度，主要原因有：一是消费券的作用时间过短。消费券是“一次性”的，后续投资和资金很难跟上，消费—投资—生产—收入—再消费的闭环很难形成^{[31][32][33]}。二是消费券发放与居民需求不对等。张莹认为消费券计划虽能够刺激当期消费，但会引起“挤出效应”，从而造成了整个社会福利水平的降低^[23]。

综上所述，消费券的定义经历了一个发展的过程，从救济性质到普惠性质逐渐发展成今天数字化的消费券。学者们对消费券定义的认识比较统一，肯定了消费券的支付作用，是一种在经济低迷时期刺激经济的政策工具。当前，关于消费券发放的效果评估在学术界支持的声音更集中，目前的研究方向集中在如何创造一个更优的消费市场，如何优化消费券发放模式更符合消费者需求。除此之外，消费券的研究仍然是处于理论研究居多，实证研究较少的阶段。

1.3 报告的研究内容及组织结构

报告其他部分安排如下：**第二章**，确定研究对象，完成 10 个城市消费券政策有关网民评论的收集、存储和清洗，为下一步进行数据分析做好准备。**第三章**，研究如何解决剔除弱相关，不相关和低价值密度网民评论的问题，为此，提出一种基于价值密度

的分类方法，并利用卷积神经网络算法，实现了网民评论分类，并结合词云技术对结果进行了分析。**第四章**，根据网民评论分类特点，给出网民支持度定义，并利用灰色关联模型，对影响网民支持度的影响因素进行分析。**第五章**，利用 LDA 模型对郑州市消费券政策评论数据进行探索性分析，并对其中存在的“套现”问题进行了深入研究，进而推广到其他城市，最后得到影响套现问题的显著因素。**第六章**，进行全文的总结以及展望。

主体章节的数据线索和技术路线如图 1-1 所示。

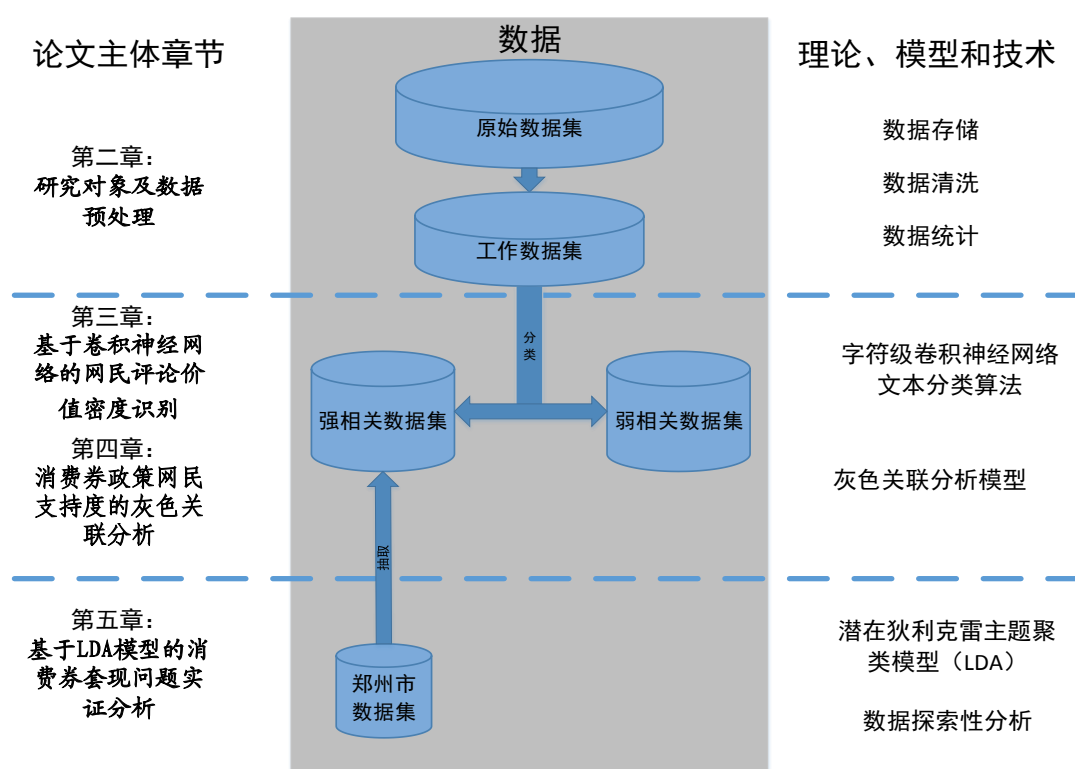


图 1-1 主体章节的数据线索和技术路线

2. 研究对象及数据预处理

本章主要介绍了选取研究对象的理由，介绍了数据来源以及数据预处理方法。

2.1 确定研究对象

基于网民评论数据进行分析，前提是需要网民针对该政策发表了大量评论，才有可能从中发现规律。根据我们监测发现，3

月份至5月份期间,共有10个城市的消费券政策进入新浪热搜,并得到大量网民评论,为本文研究提供了数据基础。10个城市的热搜数据和评论数据量如表2.1所示。

表 2.1 分城市消费券政策的新浪热搜情况

城市	微博话题	时间	热搜最高排名	评论数量
南京	南京将发放超3亿消费券	3.13	20	16236
	南京67万人次摇中消费券	3.24	3	
杭州	杭州消费券	3.26	38	15320
	杭州消费券带动消费4.53亿	3.30	24	
	杭州再发100万个电子消费券卡包	3.31	7	
郑州	郑州将发放4亿消费券	4.1	2	15229
	郑州再发1.6亿元消费券	4.26		
嘉兴	浙江嘉兴发放2亿消费券	4.2	3	7415
沈阳	沈阳发放3000万元消费券	4.7	25	3697
福州	福州投放1.5亿元消费券	4.15	33	3377
温州	温州发放18亿元消费券	4.16	17	4943
武汉	武汉将投放5亿元消费券	4.17	2	16153
	武汉投放23亿元消费券	4.19	27	
	郑州再发1.6亿元消费券	4.26	33	
成都	成都消费券	5.14	44	2082
秦皇岛	河北秦皇岛发500万元消费券	3.29	20	4432
评论总数量		88884条		

10个城市地理分布如图2-1所示。从图中可以看出,这10个城市分布于我国中部,东部,南部,东北和西部地区,在地理上具有一定代表性。



图 2-1 10 个城市地理分布图

同时，这 10 个城市的经济发展水平、财政收入、居民收支以及消费券政策的实施方式等方面，都有各自的特点，有利于我们研究不同条件下消费券政策实施的效果。为此，我们确定以上 10 个城市的消费券政策作为研究对象。

2.2 网民评论数据来源及预处理

2.2.1 数据来源

考虑到网络舆情热度高涨时网民对政策的评价热情越高，因此，我们选择相关城市消费券政策登上新浪热搜榜当天及次日网民发表的评论。各城市消费券政策的网民评论时间和数据量如表 2.1 所示。

2.2.2 数据清洗

数据清洗的主要目的，一是将重复评论，纯表情，纯转发等评论删除；二是删除评论文本中的“@”等特殊字符，表情字符，以及网址等可能会影响分析的垃圾数据。

1.数据去重。我们采用的方法是，对整个数据库进行全面扫描，将每一条评论设置为字典中的键（KEY），若下一条评论已经存在于字典的键中，则直接将评论删除。

2.删除纯表情，纯转发等评论。我们采用的方法是，利用正

则表达式根据相关内容的特点进行匹配，将匹配的内容替换为空格。当对一条评论替换完毕后，检查该条评论是否为纯空格。若为纯空格，则将此条评论删除；否则，保留经过替换的内容。在 Python 中采用的主要正则表达式见表 2.2 所示。经过数据清洗后，剩下的评论数量为 84652 条。

表 2.2 主要正则表达式列表

序号	正则表达式	作用
1	<code>pattern_reply = re.compile(r'(^.*?)?回复@[\\w-].+?:')</code>	匹配回复某人的格式
2	<code>pattern_ref = re.compile(r'@[\\w-].+?[\$]')</code>	匹配@某人的格式
3	<code>pattern_subject = re.compile(r'#.*?#')</code>	匹配形如#XXX#的部分
4	<code>pattern_emoji = re.compile(r'[.]*?\')</code>	匹配表情符号
5	<code>match_url = re.compile(r'http://t.cn/[a-zA-Z0-9]+')</code>	匹配微博中的短网址

2.2.3 清洗后的数据情况

表 2.3 所示为清洗后的数据量及留存比例。从表中可以看出，超过 12% 的数据被清理掉，为后续分析做好了准备。

表 2.3 数据清洗结果

城市	清洗前评论数量	清洗后评论数量	留存比例
成都	2082	1977	0.949568
福州	3377	3139	0.929523
杭州	15320	13591	0.887141
嘉兴	7415	6121	0.825489
南京	16236	15094	0.929662
秦皇岛	4432	4128	0.931408
沈阳	3697	3461	0.936164
温州	4943	4319	0.873761
武汉	16153	13354	0.826719
郑州	15229	12499	0.820737
合计	88884	77683	0.873982

3. 基于卷积神经网络的网民评论价值密度识别

“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。在某种程度上说，网民评论就是政策受欢迎程度的“晴雨表”“温度计”。一个政策发布后，如果多数网民表现出积极的态度，则说明这个政策的执行成本会比较低；如果多数网民表现出消极的态度，则很有可能这个政策的执行成本会比较高。除此以外，在网民评论中，我们还可能挖掘发现政策制订时的失误和漏洞，从而为下一步进行政策的修订完善提供参考。但是，网民评论随意性比较强，即使在一个严肃的主题下，往往也会出现弱相关、不相关或者低价值密度的评论。将这些低价值密度的数据剔除掉，能够取得更好的分析效果。这一章，我们将会在对数据进行初步理解的基础上，提出一种基于价值密度的网民评论分类思想；其次，利用字符级卷积神经网络算法，实现初步分类，初步分类的目的是剔除掉对于政策评估相关性不大的信息，保留网民针对消费券政策的建议性评论以及负面评论，为下一步研究进一步奠定基础。

3.1 基于价值密度的网民评论分类标准

3.1.1 网民评论分类标准研究和局限性

在公共政策评估领域，通常根据评论文本的情感或立场进行分类。归纳起来，可以分为3个方向^[19]。第一个方向，是研究网民评论中体现出来的情绪，如，欣喜、悲观、失望等。第二个方向，是通过情感极性研究网民评论。如，将文本区分为正向/积极、负向/消极、中立，或者将评论情感按照更加复杂的“四分法”“五分法”等。第三个方向，是研究网民评论中体现出来的立场。如，区分支持、反对或者是中立。

这些研究在一些公共政策评价方面，取得了实效。但是，我们研究发现，如果直接应用情感分类方法，可能无法取得可信性的结果。主要原因是，社交媒体中充斥着非常多的无关、弱相关或者低价值密度的评论。我们的算法结果表明，对于政策评价无意义的评论占了42.5%。这些评论数据，与数据噪音非常相似，如果直接应用情感分类，可能会影响到数据分析的效果。同时，

一些建议性的评论，事实上很难分辨出是消极还是积极的，因此，本文提出一种基于价值密度进行网民评论文本分类的方法。

3.1.2 基于价值密度进行网民评论文本分类

我们研究的目的是，根据网民评论为如何改进和完善政策提供参考。因此，我们计划根据网民评论与“对改进政策有所助益”的相关程度进行分类，称之为“基于价值密度的网民评论文本分类”。需要注意的是，我们并不是根据与“消费券政策”的相关程度进行分类，因为这样同样会得到比较多无效文本。比如，“我们的餐饮消费券是满 150 减 50”“很满意了”“好优秀的政策”，此类文本对改进政策能够提供的参考非常有限。在这种文本分类策略中，重点是分辨出哪些评论可能会对改进政策产生参考价值，并进一步利用其他数据分析方法进行研究。

值得强调的是，基于价值密度的网民评论文本分类方法，虽然可以进一步识别出数据集中存在的噪音，但作用却并不止于此。事实上，虽然在这种评论文本数据中的噪音非常多，但是，通常都可以采用一些简单的方法进行处理。比如，一般的数据清洗技术就可以清理大部分的数据噪音。而在这些噪音之外，还有一些虽具备自身的意义，但与解决问题无关的数据。这些数据并不符合一定的规则，无法通过简单技术处理。接下来，我们将这部分数据称为“弱相关”数据，而将与解决问题相关性强的数据称为“强相关”数据，并试着通过深度学习的方法实现二者的分类。

3.1.3 人工分类标准及方法

接下来研究将会采用有监督的分类方法，需要人工准备训练数据集。根据前文所述，我们的分类标准是：首先，该评论应当与消费券政策有关，其次，该评论能够对改进消费券政策提供某种信息，主要是建议性评论和负面评论。给定一个更加细化的标准看起来似乎很有必要，但如此一来，也容易限制方法在其他领域的应用。为此，我们参考邱尔丽等设计的方法^[19]，即，根据 3 个研究人员的主观判断，采取“以多胜少”的投票方法进行判断该评论是否应归入有效文本，并在这个过程中，准备算法需要的训练数据。

其他研究采用的文本分类标准，往往都是与一个明确的、具象的事物进行比较。比如，判断一篇文档是属于科技领域，体育领域，还是其他领域的。在情感分类领域，则是根据某些词语所表达的感情进行分类，这些感情能够从语义上体现出来。

本文提出的这种分类方法却是与一个抽象的事物进行比较，即“对改进政策有所助益”。若可产生助益，则判定为高价值密度评论。这个标准看上去比较模糊，但也存在事实标准。比如，完全正面评论的价值密度偏低；带有强烈观点倾向的评论，建议性评论价值密度较高；持反对立场评论的价值密度偏高，等等。因此，本文提出的这种分类标准，与过滤垃圾邮件的方法比较类似。

这种根据价值密度进行分类的方法，非常类似于在多个价值维度设置分类标准。虽然这种分类标准是事实上存在的，但很难进行一个形式化的描述。对于这类问题，非常适合采用神经网络等深度学习技术进行研究^[34]。

3.2 字符级卷积神经网络文本分类方法介绍

3.2.1 神经网络

“神经网络”是人工神经网络（Artificial Neural Network, ANN）的简称^[35]。人工神经网络对生物神经网络进行了高度抽象的符号性概括，是由大量简单计算单元按照一定规则相互连接组成的非线性网络。作为复杂的网络计算系统，其基本组成主要是众多高度互联的处理单元——神经元。神经网络有众多优点，如具有大规模并行、分布式存储和处理、自组织、自适应和自学习能力。这些特点使其在实际应用中具有很大的优越性，尤其是当我们需要处理的信息因众多因素的影响而变得模糊时。近年来，神经网络不断取得突破性的进展，成为一门涉及生物、数理、计算机、人工智能等不同领域的新兴的边缘交叉学科。随着近年来脑科学的进步，人们发现了人脑处理信息时的更复杂机制，并将这些机制融入到神经网络中，使神经网络的应用领域更加广阔。卷积神经网络就是其中一种优秀的深度学习方法。

3.2.2 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）的灵

感来自神经科学家 D.H.Hubel 与 T.N.Wiesel^[34]。他们的研究集中在哺乳动物的视觉皮层，也就是大脑中负责视觉的部分。他们研究发现，视觉皮层由多层神经元组成。此外，这些层以分层结构排列。这种层次从简单到超复杂的神经元不等。他们还提出了“感受野”的概念，即特定刺激激活或激发神经元的空间，具有一定程度的空间不变性。神经科学家研究发现，不管被检测的物体是旋转、缩放、变换还是部分模糊，这种空间或平移不变性都能够被动物准确识别。受动物视觉神经概念的启发，计算机视觉科学家建立了遵循相同的局部性、层次性和空间不变性原则的神经网络模型，也就是卷积神经网络。

3.2.3 卷积神经网络在自然语言处理中的应用

由于 CNN 的灵感来自于动物视觉神经原理，因此，最开始 CNN 主要用于图像和视频识别工作中。随着研究深入开展，研究人员发现图像和文本有一个重要的相似之处。图像中像素或文本中单词的位置很重要。这种空间意义使得卷积神经网络在文本和图像中的应用成为可能。Yoon Kim 于 2014 年提出一种在预训练的词向量上进行句子分类的卷积神经网络算法^[36]，取得了良好的效果。此后，自然语言处理领域中对卷积神经网络算法的应用开始广泛起来。虽然 Yoon Kim 等人的研究确实表明了卷积神经网络在文本分类问题上的优越性，但是，他们采用的基础模型仍然是建立在词向量基础上的。2016 年，Xiang Zhang 等提出一种字符级卷积神经网络文本方法^[37]。在他们提出的这种算法中，不再根据词汇表现出来的语义对文本进行分类，而是让卷积神经网络直接学习字符在文档中的位置分布，然后进行文本分类，最后在多个大型数据集上取得了很好的分类性能。Xiang Zhang 等人研究的贡献在于，在某种程度上表明，文本分类可以是语义无关的。换言之，语言也可以被当作一种一般的信息进行处理，这就极大地提高了自然语言处理的自由度。此后，这种字符级文本分类方法在多个研究中得到了验证^[38]。

3.3 字符级卷积神经网络文本分类模型

3.3.1 卷积神经网络的基本结构

1.Embedding 层（重构层）

本层称为重构层，也称为嵌入层，或称特征提取层。从概念上来说，它可以被解释为模型试图了解哪些特性可以将一个类与另一个类区分开来。在图像分类任务中，这些特征可能包括独特的形状和颜色。在字符级卷积神经网络文本分类中，这些特征主要是包括了字符，字符的位置，以及字符之间的相对位置。本层的主要作用是将输入的自然语言编码成分布式表示。

2.CNN 层（卷积层）

卷积是将卷积神经网络与其他神经网络区分开来的一种运算。卷积运算不是机器学习独有的。它被应用于许多其他领域，如电气工程和信号处理。当我们向右和向下移动窗口时，卷积可以被认为透过一个小窗口看。在这种情况下，卷积包括在图像中反复滑动一个“过滤器”，同时在向左和向下移动时执行点积。

这个窗口被称为“过滤器”或“卷积核”。在实际意义上，过滤器或卷积核是一个比输入尺寸更小的矩阵。这种卷积的结果称为特征图或激活图。过滤器的大小需要定义为超参数。这个大小也可以被认为是神经元可以“看到”输入的区域。这被称为神经元的感受野。此外，需要定义步幅大小，即在应用过滤器之前需要采取的步数。与边缘的像素相比，中心像素的过滤器要通过几次。为了避免在角落丢失信息，零添加一层额外的零层作为填充。在文本分类中，使用的是一维卷积。在一维卷积中，卷积的宽度的文本维度相同，并且沿上下方向滑动。

在实际应用中，为了提高网络的拟合能力，可以添加多个卷积层进行串联。本文采用了 3 个卷积层。

3.POOLING 层（池化层）

本层称为池化层。池化是一个下采样过程，涉及从高维空间到低维空间的降维。在机器学习中，池化被用作降低层的空间复杂性的一种方法。它允许学习更少的权重，从而加快训练时间。首选的池化技术是最大池化。最大池化涉及在定义的窗口大小内

取最大的元素。本文即采用的最大池化方法。

4.FULLY CONNECT 层（全连接层）。本层称为全连接层。与传统神经网络的全连接层功能一样，主要是为了输出结果。实际中，为了提高网络的学习能力，可以拼接多个全连接层。本文采用两个相同的全连接层。

3.3.2 本文采用的卷积神经网络结构

本文采用了 3 层卷积层，3 层最大池化层，2 层全连接层的网络结构，具体参数如表 3.1 所示。

表 3.1 模型主要参数配置

层数	类型	参数名称	参数设置
第一层	重构层	字符表长度	根据语料确定
		文本序列长度	300
		词向量维度	64
第二层	卷积层	卷积核数量	256
		卷积核长度	1
		步长	1
第三层	最大池化层	池化层过滤器长度	1
第四层	卷积层	卷积核数量	256
		卷积核长度	3
		步长	1
第五层	最大池化层	池化层过滤器长度	1
第六层		卷积核数量	256
		卷积核长度	5
		步长	1
第七层	最大池化层	池化层过滤器长度	1
第八层	全连接层	神经元数量	1024
第九层	Dropout 层	保留比例	0.5
第十层	全连接层	神经元数量	1024

另外，设置每批次训练数量为 64，全连接层激活采用 Relu 激活函数，学习率设置为 $1e-4$ 。

3.3.3 评论文本的编码模型

其他基于语义的文本分类方法，通常将文本看作一系列带有语义的词语组合。比如，“我爱消费券，马上去消费”这句话，在基于语义的文本分类方法中，可能会将其看成“我爱”“消费券”“马上”“就去”“消费”这样的组合。

但是，在字符级卷积神经网络文本分类方法中，将评论文本看成一系列字符的列表。比如以上例句，可以看成以下形式：“我”“爱”“消”“费”“券”，“马”“上”“就”“去”“消”“费”。

卷积神经网络能够对采用字符编码的文本进行分类的原因，就是因为模型中加入了卷积层。假设采用一个卷积核为 2，步长为 1 的卷积层，对以上例句进行卷积计算，就是相当于每次扫描两个字符，即按照“我爱”“爱消”“消费”.....“就去”“去消”“消费”的顺序完成一次扫描。对于卷积核为 3，步长的 1 的卷积层，一次扫描的过程是“我爱消”“爱消费”“消费券”.....“就去消”“去消费”。以此类推。

由此可见，使用卷积神经网络计算字符矩阵，可以根据每段文本拆分成的数据不同长度对其进行卷积处理，以提取出高层抽象概念。这样做的好处是不需要使用预训练好的词向量和语法句法结构等信息。因此，字符级的文本分类方法可以很容易地推广到所有语言。

3.3.4 文本的 One-Hot 处理

为了将文本编码输入卷积神经网络，对于编码后的文本，还需要进行 One-Hot 或字符 Embedding 处理。本文采用 One-Hot 处理方式^[40]。

第一，建立一个能够涵盖所有训练语料的字符表；

第二，将所有字符按字符表中的所处的字符序号进行编码后，根据提取的位置将对应的字符位置设置成 1，其他为 0；

第三，将目标字符串按以上方法和原有顺序转换成数字序列。仍然以“我爱消费券，我要去消费”为例进行介绍。

字符表：假设我们的语料长度为 10，为了体现出一般性，我们加入了“x”“y”两个冗余字符，语料字符表为“x 我爱消费券，去 y”。记为：Alphabet = {1: 'x', 2: '我', 3: '爱', 4: '消', 5: '费', 6: '券', 7: '，', 8: '要', 9: '去', 10: 'y'}。

编码：如，“我”字在字符表中的位置为“2”，所以，“我”字可以表示成：

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

字符串编码：将字符串中的每个字符，均按顺序替换成相应字符的编码形式：

[[0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
[0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]]

由于每条评论文本的长度不一致，还需要进行补零位或截断操作。这种补零位和截断操作与其他卷积神经网络中的方法一致。

3.4 数据集准备及算法实现

3.4.1 准备训练数据集

清洗后的总体评论为 77683 条，从中选择 8500 条进行处理。选择的步骤是：

第一，在整个数据集中等距抽取 4000 条。

第二，采用均匀抽样方法抽取 4500 条。

第三，由 3 名研究人员分别对 8500 条数据进行标记。可以标记“强相关”“弱相关”“无法判断”。对于同一条数据，如果有 2 人及以上选择相同结果，则将该条数据判入该类。最后，将所有

“无法判断”的数据剔除。被剔除的数据为 462 条。

第四，对于剩余的 8038 条数据，随机剔除 38 条，再对 8000 条评论数据，按照 6: 1: 1 的比例，分别随机抽取为训练集，验证集和测试集。

3.4.2 运行环境和编程实现

算法运行环境如下：处理器为 Intel(r)Xeon(r) CPU E7-8870 V3 @ 2.10GHz (4 处理器)；安装内存 64GB；系统类型为 64 位。

在深度学习领域，TensorFlow 可以说是最为出名的开源工具^[39]。特别是采用 Python 语言编程时，配合 Python 开源模块，能够起到事半功倍的效果。因此，本研究使用 Python3.7.1 和 TensorFlow1.19.3 进行算法实现。

3.4.3 测试结果分析

以下主要在收敛精度和速度两个方面进行分析，并在同样的数据集上执行循环神经网络 (RNN) 分类算法，对二者进行了对比分析。

1. 收敛曲线

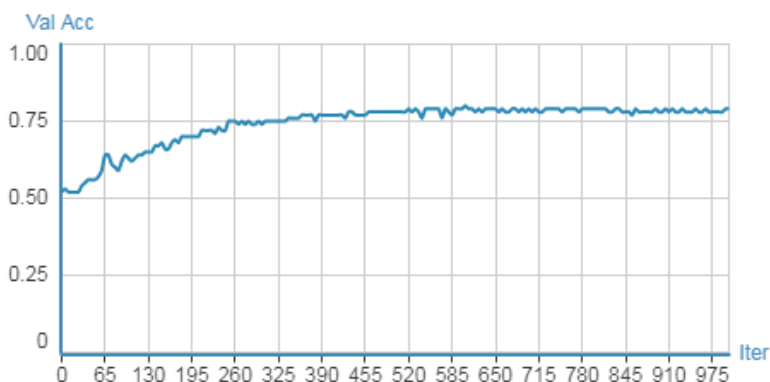


图 3-1 卷积神经网络的收敛曲线

图 3-1 所示为卷积神经网络分类算法的收敛曲线。从曲线中可以看出，算法在第 400 次迭代时即开始收敛，最后的收敛精度在 79% 上下。算法在完成第 400 次迭代时，用时 245 秒，算法的收敛速度比较快。

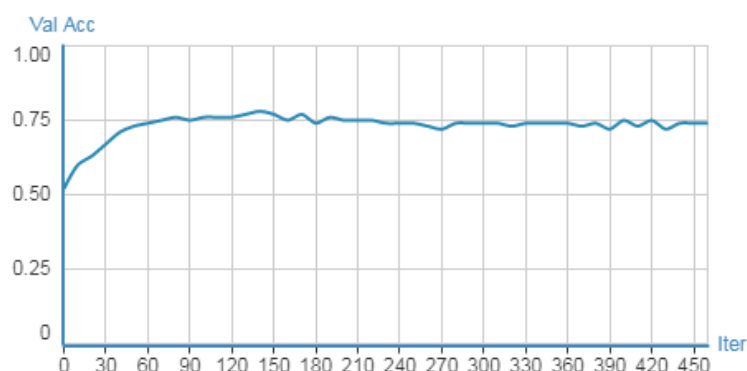


图 3-2 循环神经网络的收敛曲线

图 3-2 为循环神经网络分类算法的收敛曲线,该算法在经过 90 次迭代时开始收敛,收敛精度在 75%上下浮动,该算法比卷积神经网络的收敛精度要低。且由于循环神经网络算法每一轮迭代用时较长,28 分钟后才开始收敛,性能远低于卷积神经网络。

2.测试精度分析

表 3.2 卷积神经网络文本分类算法测试精度数据

类别	预测准确率	召回率	F1-score	样本数量
总体	0.77	-	-	1000
弱相关	0.79	0.70	0.75	482
强相关	0.75	0.83	0.79	518

表 3.3 循环神经网络文本分类算法测试精度数据

类别	预测准确率	召回率	F1-score	样本数量
总体	0.76	-	-	1000
弱相关	0.79	0.68	0.73	482
强相关	0.74	0.83	0.78	518

从表 3.2 中可以看出,卷积神经网络在测试集上总体的预测准确率为 76.8%,这个准确率并不算高。但是,考虑到 3 个方面的原因,我们认为这个结果是比较符合预期的。首先,实际数据集的分类精度往往都无法高于用于算法实验的标准数据集,因为实际数据集中存在较多的噪声;其次,在我们研究的这个问题中,区分“弱相关”与“强相关”的分界线,本身也比较模糊,这也加大了优化的难度;最后,“强相关”评论数据的召回率较高,达到

83%，F1 值达到 79%，这部分数据是我们比较关心的。

表 3.3 列出了循环神经网络分类算法的测试精度数据，也低于卷积神经网络算法。

3.5 算法应用

3.5.1 在总体数据集上的应用结果

将得到的预测模型，应用于所有 77683 条数据上，结果如表 3.4 所示。

表 3.4 实际样本分类结果

城市	清洗后评论数量	强相关评论数量	强相关评论占比
成都	1977	1264	0.639
福州	3139	2091	0.666
杭州	13591	6931	0.510
嘉兴	6121	2784	0.455
南京	15094	9220	0.611
秦皇岛	4128	1718	0.416
沈阳	3461	2056	0.594
温州	4319	2072	0.480
武汉	13354	8673	0.649
郑州	12499	7882	0.631
合计	77683	44691	0.575

图 3-3 是分城市两类评论的数量与整体数量的占比。从图中可以看出，多数城市的强相关评论，要大于弱相关评论的数量，进一步体现出网民评论的价值性，说明利用网民评论进行消费券政策评估有其数据基础。同时可以看出，弱相关评论在总体评论中的占比也非常可观，如果不剔除这些弱相关评论，将会影响政策评估分析的质量。

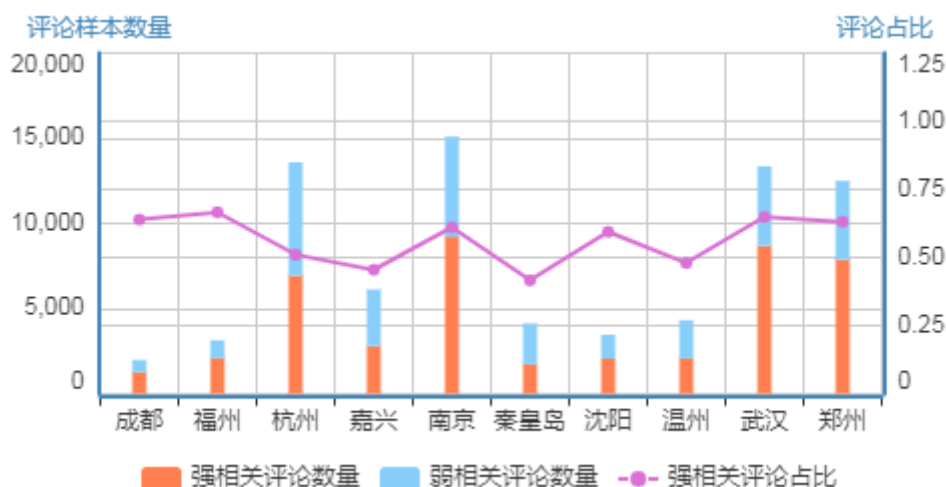


图 3-3 分城市两类评论文本数量及占比

3.5.2 不同价值密度评论的词云分析对比

词云是一种重要的可视化工具，可以形象化地展示文本中的词频，通常按照词语出现的频度，设置不同的字体大小和颜色，可以让人们更快地掌握相关语料的主题。为了实现分词，可以考虑使用结巴分词工具。

在汉语中，有时单个词语能够表达的意思有限，而且，非常多的词语无法让人更快抓住主题。因此，我们还尝试根据标点符号、空格等分隔符，将评论文本分隔成自然的短语，从而更加形象，我们把这种词云称为“短句云”。

图 3-4，图 3-5，图 3-6 分别是全部评论，强相关评论，弱相关评论的短句云，图 3-7，图 3-8，图 3-9 分别是全部评论，强相关评论，弱相关评论的词云。从图中可以看出，全部评论的短句云和强相关评论的短句云之间有相似之处，考虑是这些短句在全部评论中的占比比较高。但是，强相关评论明显剔除掉了一些“哈哈”“谢谢”“回复”等无关评论。特别地，强相关评论和弱相关评论之间的差别，更是非常明显，这验证了算法的有效性。

从词云和短句云中，还可以看到一些可能存在问题的地方，比如，强相关评论的短句云中，“此刻你最想”等短句，对于如何改进政策可能并不能提供多大帮助。在接下来分城市词云分析时，也可以看到这个问题。至于问题的原因，一方面可能是训练样本

[illegible]

抢券好累
就是说100元券只能用来买300元以上的东西
说到底还是在帮助店家

此刻你最想

河南其他地方呢
首先市政府发放福利
直接发多好 是要感谢的
还要指定地点
这次还要不要发券给他们

哪些人领券

三是花的时候要搭进去二倍现金
西安搞起来
同为河南人
怎么领
温州那么有钱的呀

谁来抄作业

无智能手机的咋办
温州18亿
哈哈
二是一个月一个平台只能抢100元

平时福利就够了
为了50元券要花150元 一是要抢券
好事
哈哈

能出个清单吗

还是分给低收入群体吧
路费和麻烦都让人望而却步
我拿什么消费
政府补贴的消费通过支付宝抢
哈哈

你告诉我

刺激消费
自己搭二百
为什么只有郑州如此优秀
福州人表示懵逼
太次公允

老人们怎么抢

但网友们总结了
哈哈
呵呵
也是
为什么不提发消费券
公务员都是铁饭碗
可是谁又来帮助普通老百姓呢
最没用的东西就是消费券了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>



图 3-6 弱相关评论的短句云



图 3-7 全部评论的词云



图 3-8 强相关评论的词云



图 3-9 弱相关评论的词云

分城市短句云和词云图片在“附录一”中。从分城市的图片中，也可以看出强相关数据集的信息量更大，弱相关数据集信息量更小。这种有效区分将为后续分析做好准备。

3.5.3 分城市强相关评论话题综合分析

根据分城市短句云和词云，以及查看相关网民评论，分城市主要话题如表 3.5 所示。另外，分析时用到的消费券数据可见“附录二”。

表 3.5 分城市网民主要讨论话题

城市	主要话题	话题类型
成都	1.讨论政府消费券适用商家体现出不公平	公平问题
	2.认为优惠力度太小，门槛高	优惠问题
福州	1.认为优惠程度低	优惠问题
	2.认为领券难度大，表示抢不到消费券	方便性问题
杭州	1.认为使用支付宝发券有失公允	公平问题
	2.认为过早开始刺激消费可能引起疫情复燃	负面影响问题
	3.认为“羊毛出在羊身上”，最终还是由消费者买单	优惠问题
	4.认为发券可能会导致通货膨胀	负面影响问题
	5.认为即使不发券，居民还是会消费，发券意义不大	负面影响问题
嘉兴	1.认为消费券限制太多	方便性问题
	2.认为商家让利不透明，会临时抬高价格	优惠问题
	3.认为消费者用券损失更大，不如不用	优惠问题
南京	1.认为优惠程度低，中奖率低	优惠问题
	2.认为体育类的消费券不实用	方便性问题
秦皇岛	1.认为发券可能会引发通货膨胀	负面影响问题
	2.表示不知道在哪儿领消费券	方便性问题
沈阳	1.认为总发放金额过低	优惠问题
	2.认为消费券的限制过多	方便性问题
	3.认为发消费券解决不了问题，关键是在住房，收入等方面改善民生	实效性问题
	4.认为发券可能引发腐败	负面影响问题
温州	1.认为商家让利不透明	优惠问题
武汉	1.认为线上消费券对老人或不会使用智能手机的人不公平	公平问题
	2.认为居民并无收入来源，即使有消费券也无法消费	优惠问题

	3.认为武汉消费券的发放金额仍然太小，满足不了需求	优惠问题
	4.认为发券不如发钱	优惠问题
	5.认为消费券的门槛过高	优惠问题
	6.认为最终受益者是商家，对居民没有太大好处	优惠问题
	1.认为应当区分不同群体发放消费券	优惠问题
	2.认为消费券会引发腐败	负面影响问题
郑州	3.认为消费券的门槛过高	优惠问题
	4.认为河南省内发放消费券存在不公平问题	公平问题
	5.讨论消费券的套现问题	违法活动

1.成都。从成都的网民评论看，网民的批评主要集中于两个方面。一是认为政府在选择适用的商家时，存在不公平问题，如“这真是政府优惠券吗？”“舞东风最后赢家”；二是表示优惠的力度太小，如“还不如某些商家的七折促销季”。另外，还有一些“限制太多了”“我缺的是那 40 吗？”之类的评论。

2.福州。福州的词云中，消极评论主要为两个方面，一是认为抢到消费券的难度大，吐槽“跟大学抢课一样”，二是表示“不需要消费券”。经过查看评论可知，网民主要是借消费券讨论当地的电动车政策问题。

3.杭州。杭州的词云中，消极评论相对占据更大的比例。综合来看，“支付宝”、“太失公允”、“不公平”出现在较为显眼的位置，可能的原因是虽然杭州发放了金额较大的 16.8 亿消费券，但杭州的消费券政策主要与支付宝合作采用线上抢券的模式，也正是这种模式成为了网友的槽点。“一方面对京东或者其他线下不支持支付宝的商户不公平”“对那些不怎么用或者不能熟练运用支付宝的群体来说也很不公平”，网友认为消费券政策是好的，但发放模式不能仅仅通过线上，即使通过线上也不能只和支付宝合作，应该多渠道，多合作方满足不同群体的需要。

4.嘉兴。嘉兴的词云中，“商家哄抬价格”、“坑在消费者身上”“不支持”“没钱用”“直接发钱更好”，可以很明显的感受到网友对消费券政策的怀疑态度，这些反映了两个方面的问题：一是

认为消费券的发放并不能解决实际问题,不如发钱来的实在;二是对消费券的作用表示怀疑,认为这不是在补贴消费者,是在帮助商家。但结合消费券政策来看,嘉兴共发放 2.5 亿元消费券,包括通用券、餐饮券、旅游住宿券、商超零售券、体育健身券、图书券、通讯信息券、汽车券八种类型,满减多为 200-50、80-20,力度较大。经济方面嘉兴 2019 年城镇居民人均可支配收入为 61940 元,人均消费性支出为 35435 元,从这些数据可以推测出嘉兴人民可能更倾向于储蓄,而嘉兴的消费券满减力度也没有达到刺激居民消费的程度。

5.南京。“满减没有用”、“抢到了兰博基尼 5 元券”等评论表达了网友的不满,但结合南京消费券政策可以看出,南京消费券优惠力度相对较大,造成网友不满的原因可能是评论者购买力不足,不管怎么设计消费券均不能满足其需要。当然,也不能排除网友存在非理性评论的问题。

6.秦皇岛。秦皇岛词云中,网民最为关注的是“在哪儿领”“哪个公众号”。可能与秦皇岛发放消费券的平台是当地餐饮协会的微信公众号有关。

7.沈阳。沈阳的词云中,消极评论更多。“才发三千万”出现在正中,对比各地消费券发放金额,沈阳的确处于劣势,这也可以解释网友对比各城市的消费券金额有些许不满,但一个城市是否发放消费券、发多少是由该地区财政水平、经济水平决定的。沈阳 2019 年 GDP 总额为 6470.3 亿元,排在全国城市的第 32 名,对于东三省来讲,沈阳的排名仅次于辽宁大连,但在全国省会城市排名中,沈阳的名次并不理想,这也从经济基本面角度解释了沈阳在消费券金额上支持力度较小的原因。

8.温州。温州的词云中,绝大多数网友对于消费券政策持满意态度。温州消费券发放采取财政 6 亿和商家补贴让利 12 亿结合的模式,共发放 18 亿元,温州 2019 年末常住人口仅有 930 万,人均可获得消费券的额度大大提高,词云中也收获了来自其他城市网友的羡慕“温州真有钱”、“比比更气人”等。对比嘉兴,温州人民虽然人均可支配收入低于嘉兴,但城镇居民人均消费性支

出却高于嘉兴为 39804 元，可以看出温州人民更倾向于消费，也就会更拥护此类政策。网友主要的担忧是商家临时抬价。

9.武汉。武汉的词云中，消极评论的数量占了绝对优势。武汉消费券累计发放 5 亿元，分为两个类型，特惠型、普惠型。面向行业丰富，包括餐饮消费券、商场消费券、超市消费券和文体旅游消费券。发放途径方面，支付宝 App、美团 App、大众点评 App、云闪付 APP 均可。总体来看，武汉市消费券金额足够，方式多样，但仍然有大多数居民不满，可能的原因有以下几点：一是武汉市 2019 年城镇常住人口有 902 万人，名副其实的“大武汉”，虽有 23 亿消费券金额，但对于庞大的人口来讲，还是不够；二是武汉是新冠肺炎的重灾区，防控政策更严，复工复产受影响最重，居民手中可支配收入不足。

10.郑州。从郑州网民评论的情况看，网民关注主题比较分散，比如，质疑政府是否存在暗箱操作，吐槽消费券门槛太高，甚至还出现大量与消费券套现相关的评论。

3.6 本章小结

本章提出了一种基于价值密度的文本分类标准，并根据遵循该标准设定的训练数据集，利用卷积神经网络进行了文本分类。在测试集上的分类结果表明，采用该方法可以获得较高的准确率。进一步利用词云技术进行分析，表明采用这种分类方法确实可以将目标文本区分为价值密度截然不同的两类。

采用基于价值密度的文本分类标准进行文本分类的优势在于，并不依赖评论文本表现出来的某一维度上的情感，或者评论者所持的立场倾向，而只关注相关文本与目标问题之间的相关程度，因此，应用的场景也更为广阔。特别地，根据前人研究，字符级卷积神经网络文本分类算法，是一种不依赖文本语义的分类方法。若将二者结合，在一些需要处理与消费券政策相似的评论数据或其他文本数据时，具有一定的优越性。

在本章的最后，结合分城市强相关评论数据集进行了敏感话题分析。从分析结果来看，由于强相关评论中价值密度比较高，因此，可以直接总结出相关城市消费券政策存在的问题，可为下

一步有针对性的改进提供参考。但是，同时也可以发现，各城市敏感评论话题非常繁杂，各城市消费券政策也各有千秋，无法从中发现影响消费券政策效果的因素。为此，接下来将会对影响网民支持度的影响因素进行实证分析。

4. 消费券政策网民支持度的灰色关联分析

预期是经济学中的概念，是指经济当事人或经济行为人对经济变量在未来的变动方向和变动幅度的一种事前估计，在性质上有好、坏之分。多数经济学家认为，居民预期会与经济活动，经济政策相互作用。网民支持度可以在一定程度上反映居民对消费券政策的预期。因此，居民对消费券政策持有的态度和行为，是消费券政策能否充分发挥作用的重要变量。网民评论数据中往往包含强烈的感情。上一章分离得到的强相关数据集，多数评论具有强烈的消极倾向，而弱相关数据集，则体现出较多的积极倾向。从这两个数据集的占比，可以提出网民对该城市消费券政策的支持程度。本章将利用灰色关联分析模型，对影响消费券政策支持度的相关因素进行分析。

4.1 网民支持度的定义

相对于现实生活，网民在社交媒体上更加畅所欲言，因而能够体现出更加强烈的情感倾向，并从语言中关于积极/消极行为的描述，流露出相应的情感。

在上一章，我们以“对改进政策有所助益”为标准进行网民评论分类。由于本文采用的这种分类策略，决定了弱相关数据集中会更多体现对政策的积极和乐观预期，而强相关数据集则会体现出较强的消极和悲观预期。

如表 4.1 所示，是部分强相关数据集中的网民评论示例。从中可以看出，很多评论都表现出消极的态度。即使有部分网民评论并未表现出强烈的消极倾向，也是在给政府消费券政策提出相关建议，这部分评论可以认为是“偏消极预期”评论。

表 4.1 强相关评论集中的典型评论

类别	描述	例句
消极预期评论	对政策进行攻击	虚伪，直接发钱不好么？
	对政策有某方面的不满	发得太少啦
		基本申请都有，但是……能用店铺超级少
		没有收入了，发券也没用，啥都不敢买
	表现出来不愿使用消费券	我都感觉这个东西没用，因为我满不了 60 你可以去买点米之类
偏消极预期评论	体现出来套现等违规行为	我可以套现，100 这张卷 我的码，是收后才能套
	建议优化发放人群	建议全部发放给低收入人群
	建议更加贴近民生	老百姓缺钱。不是缺消费。建议发猪肉米面粮油券
	建议优化发放标准	建议根据家庭收入，分几个档次发放消费券

为此，本文将分城市弱相关网民评论与该城市总体评论的占比，作为网民对该城市消费券政策的支持度。接下来，将会利用灰色关联分析模型研究影响网民支持度的潜在因素。

4.2 灰色关联分析模型介绍

灰色关联分析是一种可应用于小样本的统计分析模型。这种模型的主要是用来探索系统中各因素之间的关联程度，可用于量化比较系统动态发展，并能够依据系统动态发展态势，判断系统各系统数据间的关系及联系紧密程度。灰色关联分析的理论基础是灰色关联理论，本质是对系统各因素之间进行灰色关联计算，优点是对样本量和样本规律无特殊要求，适用范围广、计算量小，易于操作，因此，得到了非常广泛的应用^{[41][42]}。灰色关联分析一般采用以下步骤。

1.确定研究分析的变量。本章将 10 个城市的网民支持度设为母序列，并从 3 个角度选取 10 个城市数据作为子序列。一是网民评论角度，取清洗后的评论总量；二是消费券设计角度，分别取该城市发放消费券的总金额，人均金额，最高门槛值，最高优惠值，平均门槛值，平均优惠值；三是经济基本面角度，分别

取该城市城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费支出。

2.原始数据变换(无量纲化)。由于系统中各因素的量纲和数量级不统一,数据集合曲线比例不同,很难直接进行比较,所以需要原始数据进行无量纲化处理,转变为能够比较的数据序列。

3.计算关联系数。关联系数反映两个序列在某个维度的联系程度,关联系数的范围为 $(0, 1]$ 。经数据变换的母数列和子数列的关联系数计算公式为:

$$\beta_{oi}(k) = \frac{\Delta_{\min} + \Delta_{\max}}{\Delta_{oi}(k) + \alpha \Delta_{\max}}$$

其中, $\Delta_{oi}(k)$ 表示 k 时刻两组比较序列的绝对差, 即 $\Delta_{oi}(k) = |x_o(k) - x_i(k)| (1 \leq i \leq n)$; $\Delta_{\max}$ 表示比较数列绝对差的最大值, $\Delta_{\min}$ 表示比较数列的最小值; α 为分辨系数, 可以减弱最大绝对差数值太大引起的失真, 增强关联系数的差异显著性, 范围为 $(0, 1)$, 本文根据其他文献经验取 0.5。则灰色关联系数为:

$$\gamma_i(k) = \frac{\min_i \min_k |x_o(k) - x_i(k)| + 0.5 \max_i \max_k |x_o(k) - x_i(k)|}{|x_o(k) - x_i(k)| + 0.5 \max_i \max_k |x_o(k) - x_i(k)|}$$

4.求灰色关联度。关联度实质是时间序列数据的集合关系比较, 便于两组比较序列各个时刻的关联系数的算术平均值:

$$\theta_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \gamma(k)$$

4.3 数据准备

4.3.1 分城市消费券维度数据

表 4.2 中列举出 10 城市消费券的形式与主要面值。表中, 将各城市门槛值和优惠值最高的消费券类型用粗体予以标识。

为了进行量化分析, 对分城市门槛值和优惠值按如下模型量化。首先, 将每种券的门槛值定义为“使用该消费券需要个人支出的部分”, 将优惠值定义为“使用该消费券时, 由政府或商家支出的部分”。因此, 若以“满 A 减 B ”作为消费券的形式化描述, 则门槛值为“ $A - B$ ”, 而优惠值则为 B 。显然, 很多大面额的优惠

券，虽然看起来非常优惠，但是，实际上门槛非常高。

表 4.3 中列出了分城市最高门槛，最高优惠，平均门槛和平均优惠值。另外，表中同时列出了分城市发放消费券的总金额和人均金额数据。

表 4.2 10 城市消费券形式与主要面值

城市	消费券形式和主要面值
郑州	满 28 减 5; 满 38 减 10 元; 满 78 减 20 购物: 满 600 减 100; 满 1000 减 200; 满 3000 减 500 餐饮: 满 300 减 50; 满 600 减 100; 满 1000 减 200
杭州	满 40 减 10; 满 10 减 2; 满 30 减 5; 满 60 减 10; 满 100 减 20; 满 200 减 35; 满 300 减 45
嘉兴	3000 万通用消费券: 满 200 元减 50 元; 满 80 元减 20 元; 满 40 元减 10 元 5000 万元商超消费券: 满 400 元减 100 元; 满 200 元减 50 元 4500 万元餐饮消费券: 满 300 元减 100 元; 满 100 元减 30 元 1500 万元购机消费券: 每张消费券按照面额 (200 元) 用于购买 5G 手机, 每笔消费限用一张电子消费券。 1000 万元旅行消费券: 满 300 元减 100 元; 满 100 元减 50 元。 500 万元健身消费券: 满 1000 元减 200 元 ; 满 500 元减 100 元 500 万元阅读券: 满 150 元减 50 元。
温州	满 20 减 5; 满 50 减 10; 满 168 减 38
沈阳	满 100 减 50
南京	餐饮满 150 减 100 ; 体育 20、30 元券; 图书消费券面额 50 元, 购买图书可享受至少八折优惠, 如果折后消费金额仍在 100 元以上, 可用图书消费券面额直接抵扣现金; 信息消费券可在各通信运营商指定网点或苏宁相关门店使用, 每张信息消费券面额 100 元, 如果是购买 5G 手机, 可再降 200 元购机费;
武汉	连锁超市类: 满 50 减 20, 在 1-3 期活动中, 每期发放 10 万张; 社区便利类: 满 30 减 10, 在 1-3 期活动中, 每期发放 15 万张; 商圈百货类: 满 100 减 50 , 在 2-4 期活动中, 每期发放 3 万张; 云闪付 APP: 按每张 10 元、20 元或 50 元设定。
成都	满 60 减 20 元
福州	满 40 减 10; 满 120 减 30 ;
秦皇岛	均为抵用券: 第一期: 30 元 7 万张、50 元 1.2 万张、 100 元 0.3 万张 ; 第二期: 30 元 4.6 万张、50 元 0.8 万张、100 元 0.2 万张

表 4.3 10 城市消费券的最高门槛和最高优惠值

城市	最高门槛	最高优惠	平均门槛	平均优惠	总金额	城镇常住人口	人均金额
	元	元	元	元	亿元	万人	元
成都	40	20	40	20	2	1233.8	16.21
福州	90	30	60	20	1.5	544	27.574
杭州	255	45	132.5	27.5	16.8	813.3	206.566
嘉兴	800	200	350	82	2.5	323.5	77.28
南京	50	100	75	50	3.18	707.2	44.966
秦皇岛	0	100	0	60	0.05	191	2.618
沈阳	50	50	50	50	0.3	674.1	4.45
温州	130	38	48	13.6	18	655.6	274.558
武汉	50	50	33.33	26.66	23	902.5	254.848
郑州	2500	500	408	90.7	4	772.1	51.807

4.3.2 分城市经济基本面数据

消费券政策的直接目的是促进居民消费，因此，本文在经济数据选择 2019 年城镇居民可支配收入和消费性支出数据进行灰色关联分析。

表 4.4 分城市城镇居民人均可支配收入和消费性支出数据（2019 年）

城市	城镇居民人均可支配收入（元）	城镇居民人均消费性支出（元）
成都	45878	29720
福州	47920	32662
杭州	66068	44076
嘉兴	61940	35435
南京	64372	35933
秦皇岛	38359	26161
沈阳	46786	34137
温州	60957	39804
武汉	51706	34005
郑州	42087	27290

4.3.3 数据无量纲化

本文使用的标准化变换,是分别求出各个序列均值,然后将各个原始数据除以均值,得到的序列即为标准化序列。

4.4 灰色关联度计算结果及分析

4.4.1 灰色关联度结果

根据以上模型和数据计算出的灰色关联度如表 4.5 所示。灰色关联度分析虽然对样本数量等没有要求,但只能体现子序列和母序列之间的关联程度,无法体现相关序列呈何种相关关系。为了辅助进行分析,表 4.5 中还给出了子序列与母序列之间的相关系数。其中,收入和支出分别指该城市城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费支出。

表 4.5 灰色关联度和相关系数结果

城市	评论数量	总金额	人均金额	最高门槛	最高优惠	平均门槛	平均优惠	收入	支出
成都	0.824	0.836	0.808	0.793	0.810	0.850	0.883	0.989	0.988
福州	0.879	0.834	0.854	0.838	0.848	0.915	0.901	0.954	0.937
杭州	0.824	0.693	0.730	0.853	0.792	0.997	0.848	0.959	0.945
嘉兴	0.871	0.755	0.862	0.785	0.846	0.623	0.821	0.977	0.933
南京	0.749	0.863	0.869	0.784	1.000	0.915	0.923	0.896	0.947
秦皇岛	0.767	0.674	0.678	0.673	0.859	0.673	0.997	0.820	0.830
沈阳	0.844	0.757	0.758	0.775	0.851	0.845	0.935	0.988	0.978
温州	0.814	0.676	0.624	0.762	0.764	0.778	0.758	0.991	0.996
武汉	0.733	0.533	0.599	0.804	0.886	0.841	0.935	0.944	0.937
郑州	0.763	0.909	0.902	0.335	0.435	0.518	0.696	0.987	0.988
平均值	0.807	0.753	0.768	0.740	0.809	0.795	0.870	0.951	0.948
相关系数	-0.194	0.013	0.145	-0.113	-0.042	0.055	0.234	0.211	0.188

4.4.2 结果分析

总体上看,各子序列按照与网民评论支持度的关联性由高到低的顺利排列为:城镇居民可支配收入(0.951),城镇居民消费性支出(0.948),平均优惠(0.870),最高优惠(0.809),评论数量(0.807),平均门槛(0.795),人均金额(0.768),总金额(0.753)和最高门槛(0.740)。

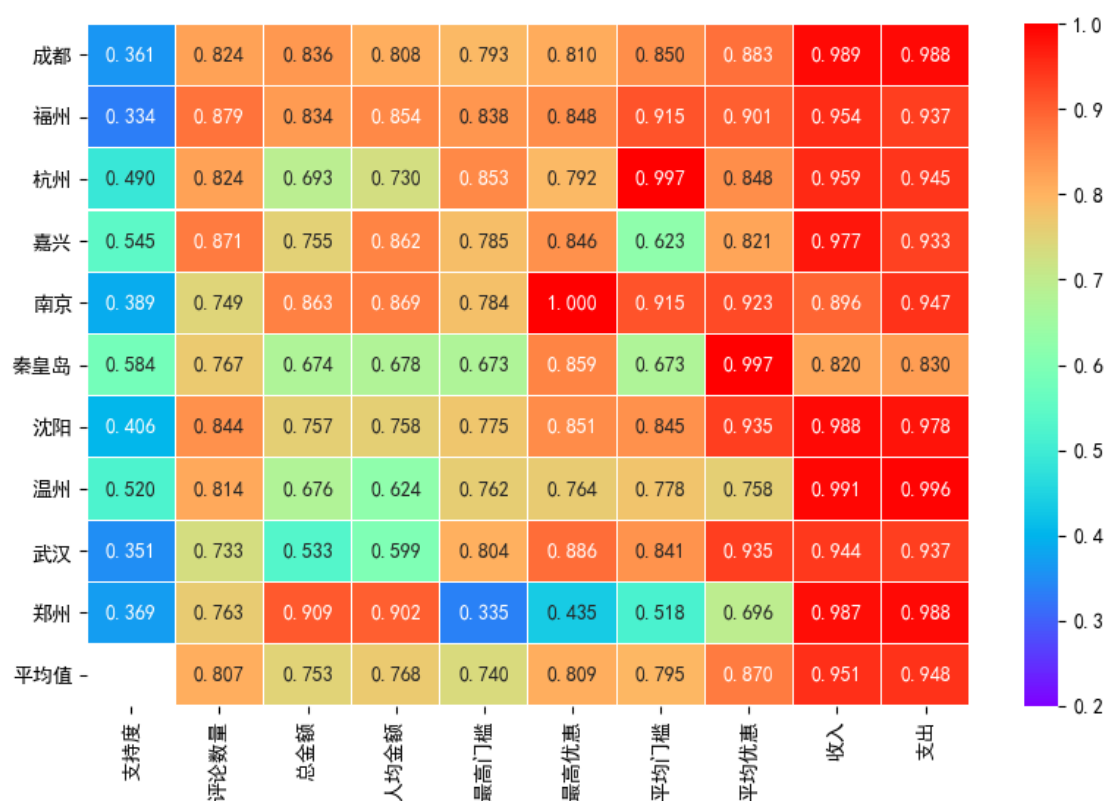


图 4-1 分城市灰色关联度热力图

如图 4-1 所示，为了方便分析，根据表 4.5 作出热力图。图中横轴标识出了有关维度，纵轴标识出了城市，右侧标识出了相关数据对应的色阶。从图中也可以明显看出，经济基本面数据区域颜色最深，其次是消费券设计形式相关维度处，再次是网民评论数量对应维度，最浅的是总金额和人均金额部分。

首先，经济基本面数据与网民支持度关联程度最高。从图 4-1 中可以看出，分城市经济基本面数据与网民支持度的关联度基本达到 0.9 以上，最低也在 0.82，再由表 4.5 相关系数部分可以看出，经济基本面数据与支持度之间存在一定的正相关关系。因此，可以认为，在居民收入和支出较高的地区发放消费券能够起到更好的作用。

其次，消费券设计方式也体现出较高的关联程度。特别是消费券的优惠值，平均优惠值关联度为 0.870，最高优惠关联度为 0.809。在门槛值方面，平均门槛（0.795），最高门槛值为 0.74。其中，平均值比最高值关联程度更高。可能的原因是，消费券是

一种带有普惠性质的政策，因此，居民可能会更看重大多数消费券的面额，而对一些金额两极分化的消费券，则不在意。

再次，网民参与数量体现出较高的关联程度。从网络舆情角度理解是，一般情况下，大量网民参与往往会放大相关政策的缺点，进而形成一种负面印象，进而导致支持度变低。同时，也有可能是不好的政策吸引了网民注意。

最后，发放金额与网民支持度有一定关系，但关联程度比较弱。从总金额和人均发放金额与支持度关联对比来看，人均发放金额大于总金额的关联度，这也反映出，网民实际上对人均的金额更加敏感。

4.5 本章小结

影响网民支持度的因素比较复杂，且本文样本量较小，因此采用灰色关联分析模型进行研究。结果表明，各子序列按照与网民评论支持度的关联性由高到低的顺利排列为：城镇居民可支配收入，城镇居民消费性支出，平均优惠，最高优惠，评论数量，平均门槛，人均金额，总金额和最高门槛。因此，在制订政策时，优先考虑关联程度最高的因素进行调整，方能取得较好效果。

5. 基于 LDA 模型的消费券套现问题实证分析

通过第三章的研究可知，郑州市消费券套现问题比较严重。在本章，我们试着通过一种话题聚类模型，通过挖掘导致郑州市套现问题的因素，并将之扩展到其他城市消费券政策中进行分析，最后，提出有关建议。

5.1 LDA 主题模型

5.1.1 LDA 主题模型的原理

潜在狄利克雷分配（Latent Dirichlet Allocation，LDA）是由 Blei 等人在 2003 年提出的生成式主题模型^[43]。生成模型，即认为每一篇文档的每一个词都是通过“一定的概率选择了某个主题，并从这个主题中以一定的概率选择了某个词语”。LDA 模型也被称为 3 层贝叶斯概率模型，包含文档、主题和词 3 层结构，能够有效地对文本进行建模，和传统的空间向量模型相比，增加了概

率的信息。通过 LDA 主题模型,能够挖掘数据集中的潜在主题,进而分析数据集的集中关注点及其相关特征词。LDA 模型采用词袋模型 (Bag Of Words, BOW)。词袋模型是指,将每一篇文章视为一个词频向量,而不是关注词语在文本所处的位置信息,从而将文本信息转化为易于建模的数字信息。LDA 模型假定每篇评论由各个主题按一定比例随机混合而成,混合比例服从多项分布,而每个主题由词汇表中的各个词语按一定比例混合而成,混合比例也服从多项分布。LDA 模型对参数的近似估计通常使用马尔科夫链蒙特卡洛 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 算法中的一个特例 Gibbs 抽样。

5.1.2 LDA 主题模型的应用优势

当前, LDA 主题模型在文本聚类、主题挖掘和相似度计算等方面都有广泛的应用。首先,相对于其他主题模型,其引入了狄利克雷先验知识,因此,模型的泛化能力较强,不易出现过拟合现象。其次,它是一种无监督的模式,只需要提供训练文档和拟分成的主题数目,它就可以自动训练出各种概率,无需任何人工标注过程,节省大量人力及时间。最后,很多编程语言中都有 LDA 主题模型的开源实现。在本章,我们采用的编程语言是 Python,在 Python 的 gensim 包中,有一个叫 LDA 模型的实现。接下来,我们将利用这个模块进行分析。

5.2 聚类算法实现

我们采用 Python 语言进行 LDA 主题聚类分析。在 Python 的 gensim 包中,有一个 ldamodel 模块,可以方便地进行 LDA 聚类分析。但是,需要我们自行建立语料库和词典。

5.2.1 数据准备

我们利用上一章得到的郑州市消费券政策强相关数据集,并利用结巴分词工具进行了分词。同时,为了减少一些无意义词汇干扰,分词时做了两方面处理。一是使用了哈工大的停用词表,从而可以得到更干净的数据;二是剔除了分词后长度为 1 的字符。这两种处理都是常规做法,不会影响到分析的可信性。

5.2.2 建立字典和语料库

Python 的 `gensim.corpus` 提供了建立字典和语料库的功能。基本步骤是：

- 1.在上一步分词的基础上，利用 `Dictionary` 函数将词语列表转换为字典，假设转换成字典为 `dictionary`;

- 2.使用 `corpus=[dictionary.doc2bow(text) for text in words_list]` 即可得到 LDA 所需的语料。其中，`words_list` 是一个词语列表。

5.2.3 执行分析

使用 `ldamodel.LdaModel()` 方法即可完成 LDA 分析。在这里，我们将迭代次数 `iterations` 设为 2500 次。同时，虽然 LDA 是一种无监督聚类方法，但是仍然需要人工设置聚类数目。在此，我们循环地对 2 - 20 个主题数目进行了聚类分析，并期望从中找到一个最佳的模型。

5.2.4 聚类质量评估

如果主题数目设置不科学，就可能造成聚类质量不佳等问题，还可能会造成误解。为了评估质量聚类质量，通常可以采用困惑度和一致性 CV 值进行检验，但这两个指标也存在应用上的局限。

困惑度，就是表征模型对各主题之间差别困惑程度的指标。一开始，随着主题个数的增多，模型在训练集和验证集的困惑度呈下降趋势，但是当主题数目足够大的时候，会出现过拟合，导致困惑度指标继续下降，但效果并不好。在实践中，困惑度的极小值点可能出现在主题数目非常大的时候，然而实际应用并不能承受如此大的主题数目。这时，就需要在实际应用中合理的主题数目范围内进行选择，比如选择合理范围内困惑度的下降明显变慢（拐点）的时候。

一致性 CV 值是一种主题一致性评估方法。与困惑度指标相似，一致性 CV 值会随着主题数目增加而呈跌宕上升趋势，无法单独根据某个一致性 CV 值极大值选择最优聚类数目。

因此，在实际应用中，需要综合采用以上两个指标和可视化方法进行具体分析。`PyLDAvis` 工具提供了一种可视化的方法进

行评估，通过 WEB 界面及动画交互，可以方便地看出不同主题之间的距离，从而进行主题数量的调整。接下来，我们综合采用这三种方法对结果进行评估。

5.3 聚类结果

5.3.1 困惑度和一致性 CV 值指标变化

图 5-1 和图 5-2 是困惑度和一致性 CV 值随主题数目的变化曲线。如前所述，困惑度越小，则可能聚类效果越好；一致性 CV 值越大，则表明聚类的一致性越好。但是，这两个数值随着聚类数目的增大，都会有一个总体向好的趋势。从图 5-1 中可以看出，当数目超过 7 时，困惑度就会有一个明显向下的趋势，这种情况表明可能出现了过拟合。所以，我们可能需要从 2 至 6 个数目中选出一个较好的一个。图 5-2 的一致性 CV 值曲线表明，在数目处于 5 至 10 区间时，一致性 CV 值有一个平稳上升趋势。

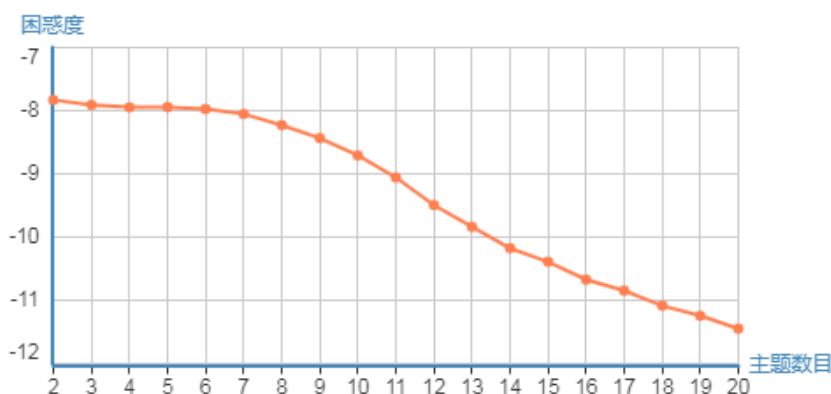


图 5-1 困惑度随主题数目的变化曲线

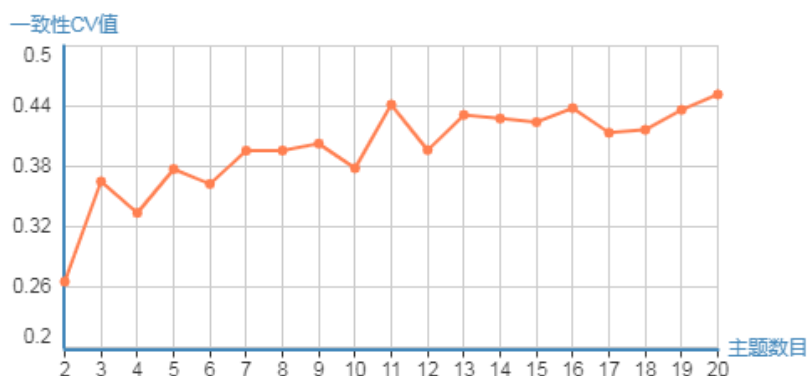


图 5-2 一致性 CV 值随主题数目的变化曲线

5.3.2 PyLDAvis 可视化结果

考虑到样本数量较大（8000 余条），较少的聚类数目对我们的分析可能意义不大。因此，选定主题数量为 5 至 10 个进行可视化分析。图 5-3 和图 5-4 即为对应的可视化结果。从图中可以看出，当聚类数目分别为 5 和 6 时，主题之间未产生交叉，这个结果与根据困惑度和一致性 CV 值的分析结果基本一致。

除了提示我们如何选择最优聚类数目外，该可视化结果还给出了 TOP30 相关词。从这些关键词中，我们可以看出，套现话题在其中尤为瞩目。下一节，我们会通过更深入的分析，试图找到导致郑州市消费券套现问题的深层次原因。

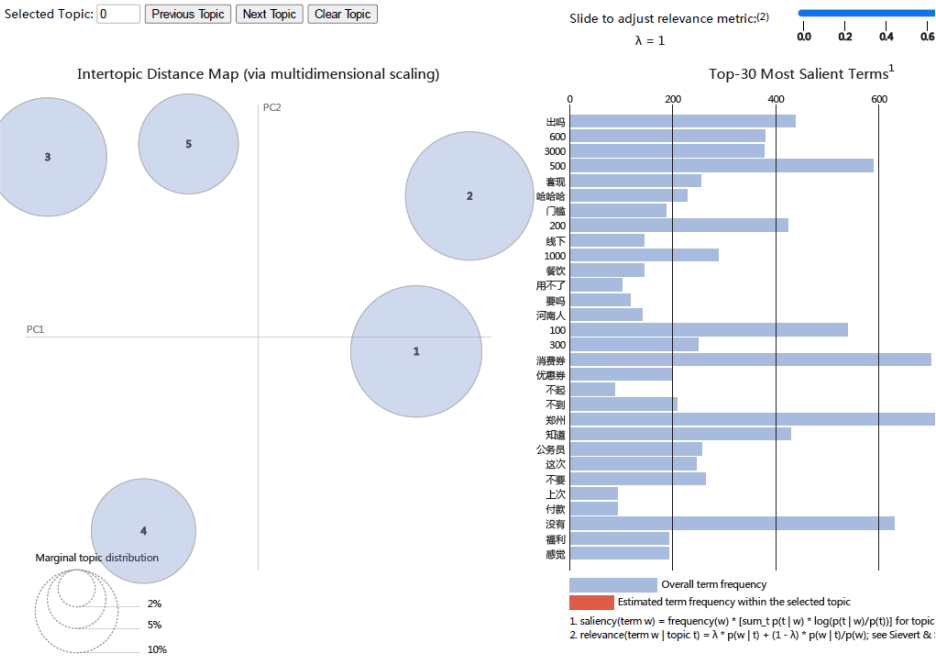


图 5-3 主题数量为 5 时的可视化结果

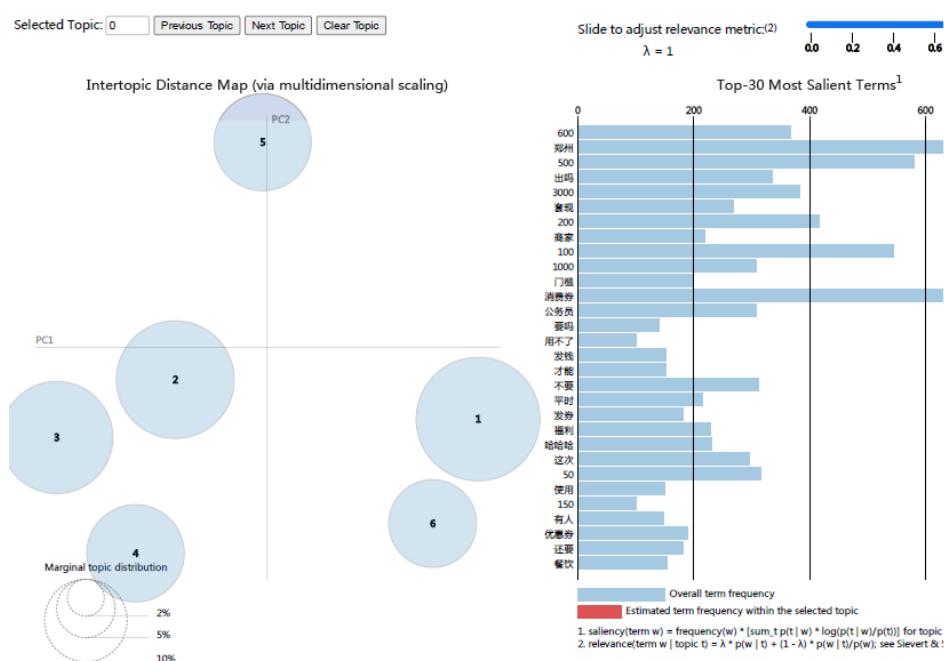


图 5-4 主题数量为 6 时的可视化结果

5.4 关于消费券套现问题的分析

从聚类结果中可以看出，套现是郑州消费券政策中存在的主要问题。套现通常是由黄牛来实施，可以说，只要有套利空间，就少不了黄牛出没的身影。但是，从评论情况来看，在我们研究的 10 个城市中，郑州的套现问题是最为严重的。接下来我们通过对聚类结果的深入探索，并结合分城市消费券政策和经济基本面数据进行分析。

5.4.1 与“套现”共现的话题

LDA 模型是一种启发式模型，一个很重要的是作用是启发我们如何进行数据的探索性分析^[44]。同时，LDA 模型采用了概率算法，如果若干个关键词经常在同一个话题中共现，表明这些关键词间可能有相关性。我们利用 `print_topics()` 函数，分别打印出数目为 5 和 6 时的关键词，并从中对与“套现”经常出现的词语进行了加粗。

聚类数目为 5 时的关键词如下：

`[(0, '0.036*"出吗" + 0.014*"公务员" + 0.014*"不要" + 0.012*"线下" + 0.011*"这次" + 0.011*"福利" + 0.010*"平时" + 0.010*"消费" + 0.010*"要吗" + 0.009*"折现")],`

(1, '0.030*"郑州" + 0.025*"500" + 0.020*"消费" + 0.016*"不是" + 0.012*"优惠券" + 0.011*"商家" + 0.011*"50" + 0.010*"不能" + 0.009*"河南人" + 0.009*"消费券")],

(2, '0.035*"600" + 0.019*"套现" + 0.016*"门槛" + 0.012*"用不了" + 0.009*"消费券" + 0.008*"100" + 0.008*"消费" + 0.008*"上次" + 0.008*"这次" + 0.007*"太高")],

(3, '0.027*"消费券" + 0.026*"3000" + 0.022*"100" + 0.019*"200" + 0.017*"1000" + 0.015*"500" + 0.013*"知道" + 0.012*"不到" + 0.012*"消费" + 0.011*"没有")],

(4, '0.023*"没有" + 0.020*"哈哈" + 0.015*"知道" + 0.015*"郑州" + 0.012*"300" + 0.009*"不起" + 0.008*"感觉" + 0.007*"举报" + 0.007*"消费" + 0.007*"有人")]

聚类数目为 6 时的关键词如下:

[(0, '0.033*"3000" + 0.020*"100" + 0.015*"没有" + 0.014*"50" + 0.014*"消费券" + 0.014*"不是" + 0.012*"用不了" + 0.012*"门槛" + 0.010*"应该" + 0.010*"知道")],

(1, '0.036*"出吗" + 0.016*"知道" + 0.015*"哈哈" + 0.010*"没有" + 0.009*"抢到" + 0.007*"进去" + 0.007*"一下" + 0.007*"哈哈" + 0.006*"3000" + 0.006*"湖北")],

(2, '0.045*"600" + 0.029*"套现" + 0.021*"商家" + 0.018*"没有" + 0.014*"发钱" + 0.013*"才能" + 0.012*"政府" + 0.012*"消费" + 0.011*"闲鱼" + 0.010*"不能")],

(3, '0.018*"公务员" + 0.018*"不要" + 0.016*"这次" + 0.014*"福利" + 0.013*"平时" + 0.012*"发券" + 0.011*"还要" + 0.011*"要吗" + 0.009*"消费" + 0.009*"没有")],

(4, '0.056*"郑州" + 0.040*"500" + 0.026*"消费券" + 0.013*"消费" + 0.012*"优惠券" + 0.012*"100" + 0.010*"支付宝" + 0.010*"200" + 0.009*"想要" + 0.009*"餐饮")],

(5, '0.027*"消费" + 0.023*"200" + 0.018*"100" + 0.017*"1000" + 0.015*"消费券" + 0.012*"需要" + 0.011*"没有" + 0.011*"东西" + 0.011*"不到" + 0.011*"知道")]

从这些关键词中，我们可以看出，“套现”与“门槛”“闲鱼”“太高”“用不了”“600”等词关联后，进而与“出吗”“3000”等词关联，提示我们套现行为可能与消费券的面值以及居民的购买力有关系。

5.4.2 分城市套现话题的数量及占比

根据以上得出的关键词“套现”“闲鱼”“折现”，并根据经验另外加上关键词“黄牛”“回收”“转卖”关键词，并利用这些关键词在全部数据中检索，从而得出分城市与套现相关的话题数量。考虑到分城市套现话题受到该城市总评论数量影响，计算出每个城市套现话题与该城市总评论的占比。同时，为了便于分析，取每个城市套现话题占比与所有城市中最大值的比值（郑州，0.017921434），得到占比归一化值。所有数据如表 5.1 所示。从表中可以看出，郑州市的套现话题数量及占比最高，与在词云上的观察和 LDA 模型的分析结果相一致。

表 5.1 10 城市套现话题占比相关数据

城市	清洗后评论数量	套现话题数量	套现话题占比归一化值
成都	1977	1	0.028
福州	3139	1	0.018
杭州	13591	47	0.193
嘉兴	6121	24	0.219
南京	15094	46	0.170
秦皇岛	4128	0	0.000
沈阳	3461	8	0.129
温州	4319	3	0.039
武汉	13354	31	0.130
郑州	12499	224	1.000

5.4.3 套现话题与消费券门槛度和优惠度的相关关系分析

相关关系可以度量两个定量变量之间的线性相关程度，我们通过计算最高门槛值、最高优惠值与套现话题占比之间的相关系数，来判断他们的相关关系。套现话题占比与最高门槛值之间的

相关系数为 0.969，与最高优惠值之间的相关系数为 0.950，说明他们均具有高度正相关，即变化趋势一致。另外，与平均门槛值的相关系数为 0.820，与平均优惠值的相关系数为 0.683，说明最高值相对于平均值，对套现行为的影响更大。

图 5-5 以多柱状图的形式展示了套现话题与消费券门槛和优惠程度的关系。从图中可以看出，套现问题与消费券的门槛和优惠程度变化趋势一致，具有显著的正相关关系。特别地，郑州市这 3 个值均最高。秦皇岛为抵用券，门槛值为 0，因此秦皇岛基本没有关于套现的话题。杭州，嘉兴，南京，沈阳，武汉，成都，福州，温州的数据也体现出这个特征，其中，成都，福州，温州的门槛值和优惠值较小，关于套现的讨论也相应较少。

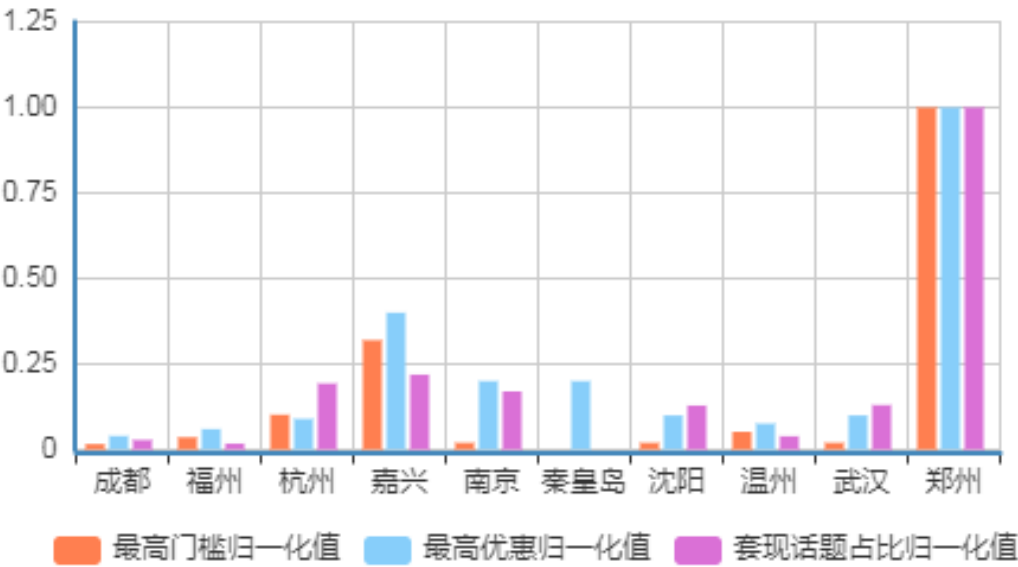


图 5-5 10 城市套现话题与消费券门槛度和优惠度的关系

5.4.4 分城市城镇居民人均可支配收入和消费性支出

凯恩斯理论假定，在影响消费的各种因素中，收入是具有决定性意义的因素，收入的变化决定消费的变化，即随着收入增加，消费也会增加。根据 10 城市 2019 年经济社会发展统计公报^①，10 城市城镇居民可支配收入方面的数据如图 5-6 所示。从图中可以看出，郑州市 2019 年城镇居民人均可支配收入为 42087 元，

^① 由于部分城市缺乏今年一季度的居民收支数据，因此，采用 2019 年度数据。

在这在 10 个城市中，处于较低水平。考虑到疫情对经济的影响，居民人均可支配收入还可能会更进一步下降。根据图 5-6，郑州市居民消费性支出仅为 27290 元，与一次性消费 2500 元的消费券门槛相比，显然已经超出了大部分居民的承受范围。除此之外，根据发放消费券的初衷考虑，一方面为了利民，即发放生活必需品消费券，居民有意愿且能够购买的物品，可以得到切实的实惠；另一方面为了刺激消费，即发放居民有意愿但不能购买的物品消费券，居民得到实惠的同时也需要付出一笔金钱，如果这笔金钱在可承受范围内就达到刺激消费的目的，若超出可承受范围，反而可能会适得其反。

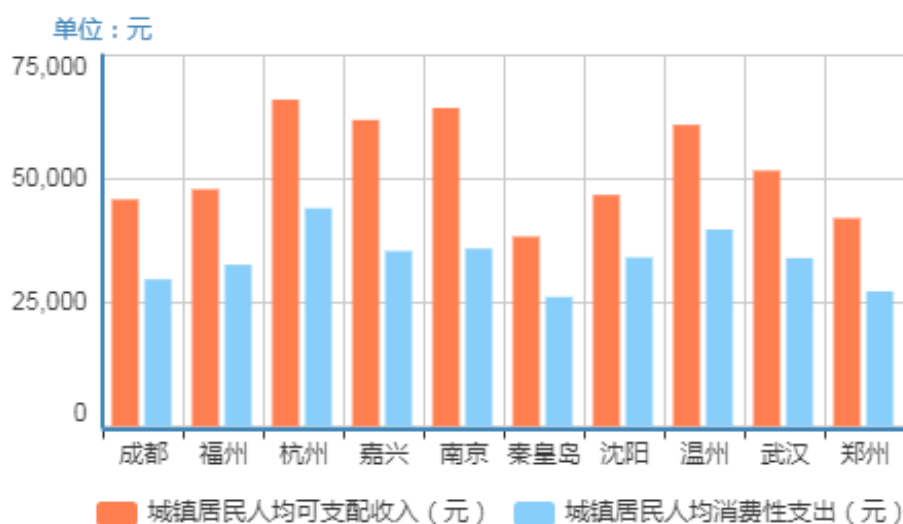


图 5-6 10 城市城镇居民人均可支配收入、消费性支出比较（2019 年）

5.5 本章小结

在本章，我们利用 LDA 模型对郑州市消费券政策的有关评论进行探索性分析，发现套现问题在郑州市特别突出。进一步地，我们通过与“套现”共现的高频词，并进一步检索出所有城市关于套现话题的数量，结合各城市消费券政策和城镇居民收支数据综合分析，得出结论：消费券的门槛值和优惠值对套现行为具有强正相关影响；门槛过高可能是导致郑州市消费券被非法套现的主要原因。一个好的消费券政策应该考虑到居民的可支配收入水平，各地在制订消费券政策时，除了加强监测和管理外，还应当根据实际情况设计消费券的面值，在提高居民使用积极性的同

时，减少“黄牛”套利的收益空间。

6.总结与展望

6.1 有关结论和建议

对于消费券这种短期纾困政策，在事中根据民意反馈进行及时调整非常重要。社交媒体平台实时产生的大量网民评论，为此提供了绝佳数据源。本文对网民评论量较多 10 个城市消费券政策进行了分析研究，并提出以下结论和建议。

1.科学设计消费券的面值是核心。在网民支持度灰色关联分析和“套现”问题研究中，都表明消费券的面值是一个非常重要的因素。一方面，过高的使用门槛可能让消费者望而却步，并极有可能导致“套现”行为；另一方面，过高的使用门槛还有可能让居民认为政府是在“套路”消费者，反而适得其反。设计消费券的面值，关键是要结合当地的居民收支水平，不可简单复制其他城市做法。

2.要综合考虑当地财力量力而行。研究表明，在考虑到的因素中，经济基本面数据与网民支持度之间的灰色关联程度最高，而发放金额则与网民支持度的灰色关联程度最低。因此，只是提高发放金额并不能显著提高网民支持度。任何政策都有一定的机会成本，当一个地区财力有所不足时，可以采用其他提振内需的办法，而不必非要发放消费券。

3.加大宣传力度。研究表明，网民总评论的数量，会在一定程度上影响到总的支持度。导致这个现象的原因，既有可能是由于不好的政策吸引了网民的讨论，也可能是政策缺陷在广泛传播中更有可能受到关注。但无论如何，都应当加大经济政策宣传力度，特别是在网民担忧消费券可能引发通货膨胀，腐败等负面影响方面，更应当进行诠释与科普。

4.注重消费券政策的公平性。提高消费券政策的公平性，主要体现在 3 个方面，一是注重平台的丰富性，可以选择多个支付平台来发放消费券；二是注重参与商家的丰富性，这样既让商家都能享受到政府的优惠政策，又能够更加方便居民；三是更加关

注群众中的少数群体，如老年人，不会使用智能手机的人，以及低收入群体。另外，合理的使用门槛也可以体现公平性。

5.要突出纾困重点。受疫情打击的重点群体和重点地区应当得到高度重视。特别是在关于武汉消费券的评论中，弥漫着非常悲观的情绪；“低收入群体”“困难群众”也在各城市的评论中高频出现。对于这些重点群体和重点地区来说，只实施消费券政策可能远远不够，还需要在其他方面多想办法。

6.2 研究方法和技术创新

1.综合运用社交媒体舆论大数据，对消费券政策进行评估与分析。社交媒体评论数据中蕴藏着大量有价值的信息。特别是对于一些争议性、话题性强的政策，这种优势就更加明显。这种数据的优势在于快速、实时、大量，在一些要求“短平快”的场景中，这种优势更加明显。

2.提出一种基于价值密度进行评论文本分类的思想方法。社交媒体评论数据具有芜杂性，合理区分高价值密度评论和低价值密度评论，是进一步研究的前提。评论数据芜杂性体现在两类无关数据。第一类是指，评论数据中含有大量噪音数据，如，表情符号，特殊符号，网址等数据。对这部分数据，可以通过正则表达式等技术进行清洗。第二类是指，还存在大量与解决问题无关的评论数据。对于第二类数据，简单规则不再适用。因此，我们提出了一种基于价值密度的分类思想。这种思想的核心是并非根据评论某一具体维度进行判断，而是从多个维度对评论数据的价值密度进行刻画，更加注重问题导向，应用场景较为广阔。将运用这种方法提取出的训练集，应用于字符级卷积神经网络分类算法，取得了较好的分类效果。

3.利用灰色关联分析模型研究了消费券政策重要影响因素。研究表明，各子序列按照与网民评论支持度的关联性由高到低的顺利排列为：城镇居民可支配收入，城镇居民消费性支出，平均优惠，最高优惠，评论数量，平均门槛，人均金额，总金额和最高门槛。因此，在制订政策时，优先考虑关联程度最高的因素进行调整，方能取得较好效果。

4.利用 LDA 模型进行数据探索分析，并得出启发性结论。

当强相关评论数据较多时，利用 LDA 等启发式模型，对于挖掘问题背后的底层原因，具有一定帮助。文中利用潜在狄利克雷分配（LDA）主题聚类模型，对郑州市消费券政策评论数据进行探索性分析。根据聚类模型识别与“套现”共现的关键词后，进一步结合当地所发行的消费券类型，以及城镇居民收支数据进行分析，最后得出主要结论：远高于居民购买力的使用门槛，可能是导致郑州市消费券“套现”泛滥的主要原因。

6.3 展望

1.可以进一步拓展社交媒体评论数据的用户信息和特征维度。本文仅采用了评论文本数据，如果能够结合上述用户数据，则分析的“立体性”会更强。

2.利用 LDA 等模型对多个城市进行对比分析，或许可以得到更多有意思的结论。

3.由于居民收支水平数据对消费券的支持度起到重要作用，那是不是有可能即使当地不发消费券，也会产生相同的消费效果？如果有合理的经济数据，值得对此问题展开研究。

参考文献

- [1]疫情下如何促进消费回补：发放消费券[CP/OL].
<https://mp.weixin.qq.com/s/-caqAMA47V11g6FVsWPY5A>
- [2]沈建光：二季度是投放“消费券”的最好时间窗口[CP/OL].
https://mp.weixin.qq.com/s/Gy3QhV9cqXMlfHZu_wIF6A
- [3]管清友：特殊时期最简单的政策往往最有效[CP/OL]. <http://finance.sina.com.cn/zl/china/2020-05-07/zl-iir-czymk0392610.shtml>
- [4]财新网：争议消费券[CP/OL]. <http://database.caixin.com/2020-05-16/101554804.html>
- [5]Graham M W , Avery E J , Park S . The role of social media in local government crisis communications[J]. Public Relations Review, 2015, 41(3):386-394.
- [6]Hong, Hye Hyun. Government websites and social media's influence on government-public relationships[J]. Public Relations Review, 2013, 39(4):346-356.
- [7]黄永炎, 陈成才. 21 世纪网络技术对中国政治参与的影响[J]. 理论与改革, 2001, 000(001):124-126.
- [8]叶敏, 唐亚林. 论我国网络政治文化的理性化建构[J]. 新视野, 2009(04):37-39.
- [9]王青松. 理解网络政治参与:内涵,特征与影响因素[J]. 黄冈师范学院学报, 2010(02):1-4.
- [10]徐晓雯, 曹守新. 网络问政对公共政策制定的影响——基于SWOT 分析方法[J]. 山东社会科学, 2015, 000(006):179-183.
- [11]邓喆, 孟庆国. 自媒体的议程设置:公共政策形成的新路径[J]. 公共管理学报, 2016, 013(002):14-22.
- [12]马忠, 尚清清. 抗击新冠肺炎疫情的公众参与问题研究[J]. 中州学刊, 2020(3):1-6.
- [13]张梅贞, 李珊珊. 公共领域与公民的网络理性表达分析——基于新浪新闻网民跟帖评论的实证研究[J]. 新闻知识,

2014(10):34-36.

- [14]蔡斯敏. 微博语境下的中国网络公共领域探析[J]. 天津行政学院学报, 2014, 000(006):92-97.
- [15]周恩毅, 胡金荣. 网络公民参与:政策网络理论的分析框架[J]. 中国行政管理, 2014, 000(011):100-103.
- [16]Durahim A O. I am Happy Because: Gross National Happiness through Twitter Analysis and Big Data[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2015 (7): 92-105.
- [17]朱廷劭. 大数据时代的心理学研究及应用[M]. 北京:科学出版社, 2016.
- [18]魏颖,张竞,邱尔丽.基于大数据视角的“双创”推进效果评价[J].中国经贸导刊,2019(8):12-14.
- [19]邱尔丽, 何鸿魏, 易成岐, 李慧颖. 基于字符级 CNN 技术的公共政策网民支持度研究 [J]. 数据分析与知识发现, DOI: 10.11925/infotech.2096-3467.2020.0324.
- [20]汤书昆, 樊玉静. 突发疫情应急科普中的媒体传播新特征——以新冠肺炎疫情舆情分析为例[J]. 科普研究, 2020(1):63-69.
- [21]杨科: 基于中国经济现状的"准货币"分析.[EB/01].2006/06/15 <http://business.sohu.com/20060615/n243756226.shtml>
- [22]常伟. 消费券的经济分析[J]. 中国物价, 2009, 000(008):63-65.
- [23]张莹, 赵建. 消费券计划的经济效应分析:一个跨期消费模型[J]. 统计与决策, 2011(08):101-105.
- [24]刘俏: 疫情之下的消费重启——中国城市数字消费券的应用与效果研究. [CP/OL]. <https://www.useit.com.cn/thread-27319-1-1.html>
- [25]Agarwal S , Liu C , Souleles N S . The Reaction of Consumer Spending and Debt to Tax Rebates - Evidence from Consumer Credit Data[J]. Ssrn Electronic Journal, 2007.
- [26]Agar wal, S., and Qian, W. (2014). Consumption and debt response to unanticipated income shocks: Evidence from a natural experiment in Singapore.American Economic Review, 104(12),

4205-30.

- [27]Hsieh, C. T., Shimizutani, S., and Hori, M. (2010). Did Japan's shopping coupon program increase spending?. *Journal of Public Economics*, 94(7-8), 523-529.
- [28]张旭昆, 姚蕾. 消费券经济效应分析[J]. *宁波大学学报(人文科学版)*, 2010(05):103-106.
- [29]罗凯, 王弟海. 金融危机下中国消费券政策效果评估——基于蒙代尔-弗莱明模型[J]. *浙江社会科学*, 2010(2):46-51.
- [30]陈芳芳、朱德超.利用数字消费券迅速激活消费市场[J].*政策瞭望*,2020(4).
- [31]李华. 由"消费券"看消费需求的拉动[J]. *科技,经济,市场*, 2009(07):120-121.
- [32]左小蕾. 左小蕾:消费券政策要慎行[J]. *中国商界*, 2009(02):28-28.
- [33]康乐. 消费券发放问题探讨[J]. *现代商贸工业*. 2009, 15:28-29
- [34]卡蒂克·雷迪·博卡, 莫尼卡·瓦姆布吉.基于深度学习的自然语言处理[M].北京:机械工业出版社, 2020 年.
- [35]高敬鹏. 深度学习: 卷积神经网络技术与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020 年.
- [36]Kim Y.Convolutional neural networks for sentence classification[C]//*Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP)*, 2014: 1746-1751.
- [37]Zhang X, Zhao J, Lecun Y.Character-level convolutional networks for text classification[C]//*International Conference on Neural Information Processing Systems*, 2015: 649-657.
- [38]刘敬学, 孟凡荣, 周勇, 等. 字符级卷积神经网络短文本分类算法[J]. *计算机工程与应用*, 2019, 55(5): 135-142.
- [39]李孟全. *TensorFlow 与自然语言处理应用*[M].北京: 清华大学出版社, 2019 年.
- [40]巴格夫·斯里尼瓦萨. 自然语言处理与计算语言学[M]. 北京:

人民邮电出版社, 2020 年.

- [41]毛小明. 产业承接地工业园区产城融合研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018 年.
- [42]李佐军. 中国发展动力研究报告: 找准中国经济发展新动力[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016 年.
- [43]张良均, 王路, 谭立云, 等. Python 数据分析与挖掘实战[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015 年.
- [44]王树义, 廖桦涛, 吴查科. 基于情感分类的竞争企业新闻文本主题挖掘[J]. 数据分析与知识发现, 2018, 2(3): 70-78.

附录一 分城市网民评论的短句云和词云

一、成都

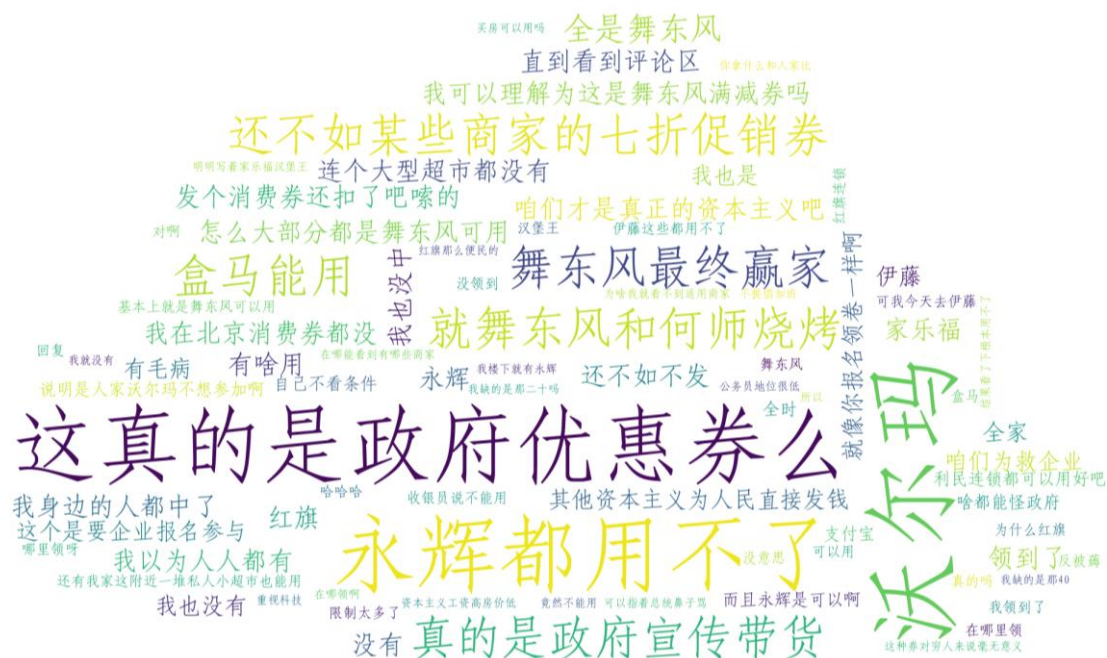


图 1 强相关评论的短句云



图 2 弱相关评论的短句云



图 3 强相关评论的词云



图 4 弱相关评论的词云

二、福州

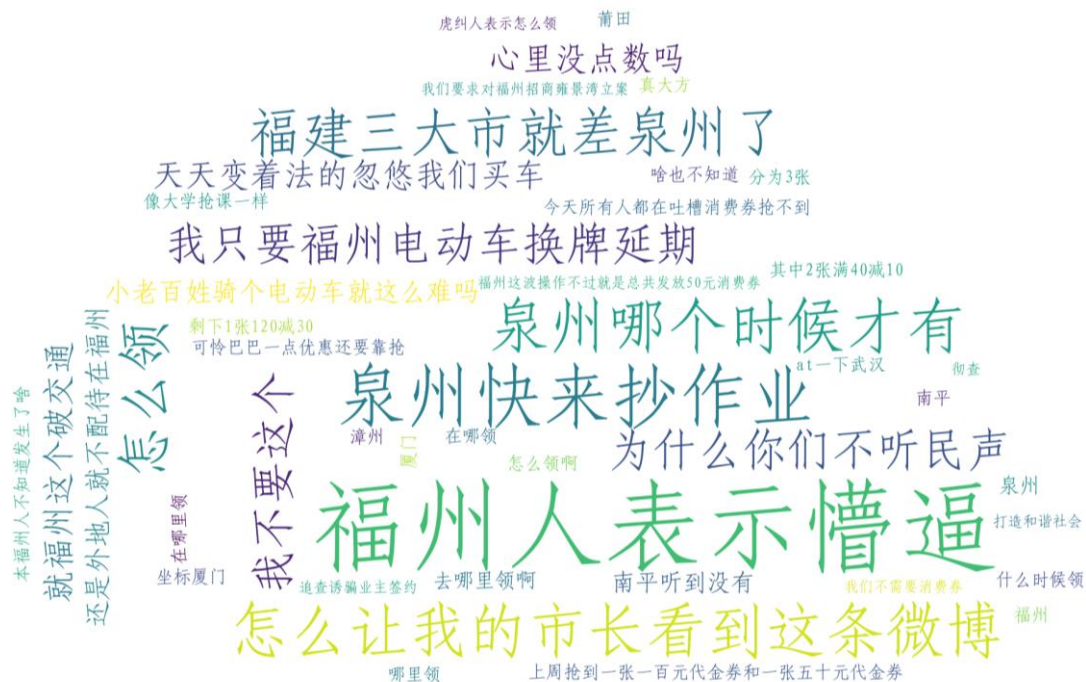


图 5 强相关评论的短句云

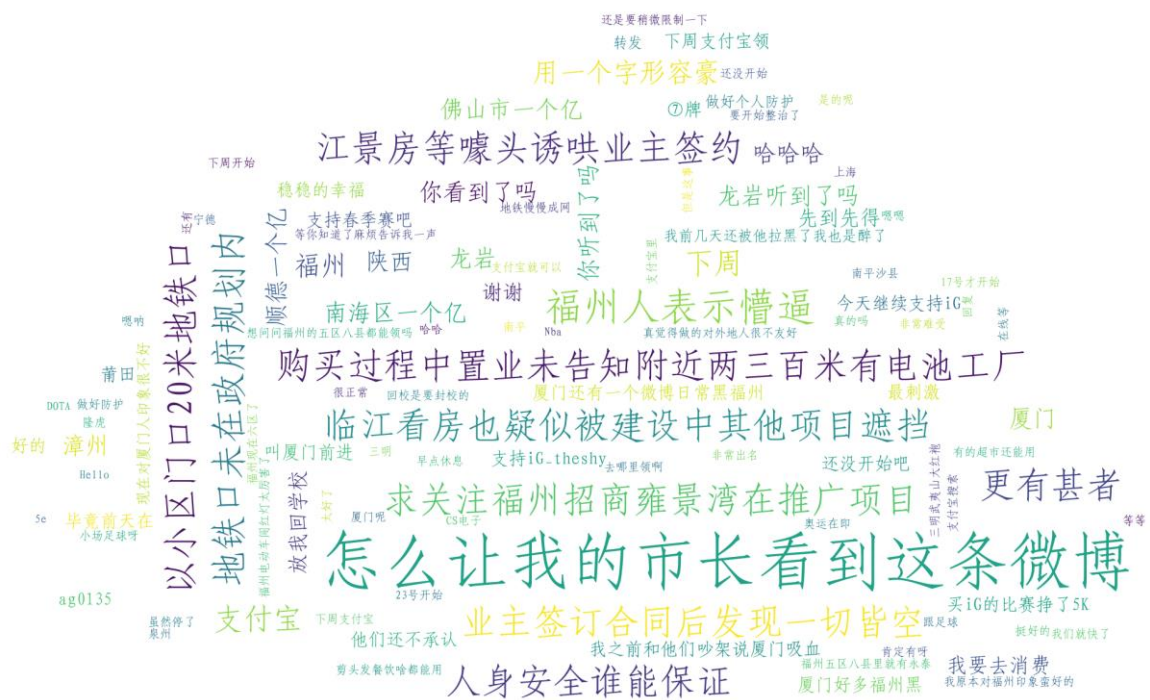


图 6 弱相关评论的短句云



三、杭州

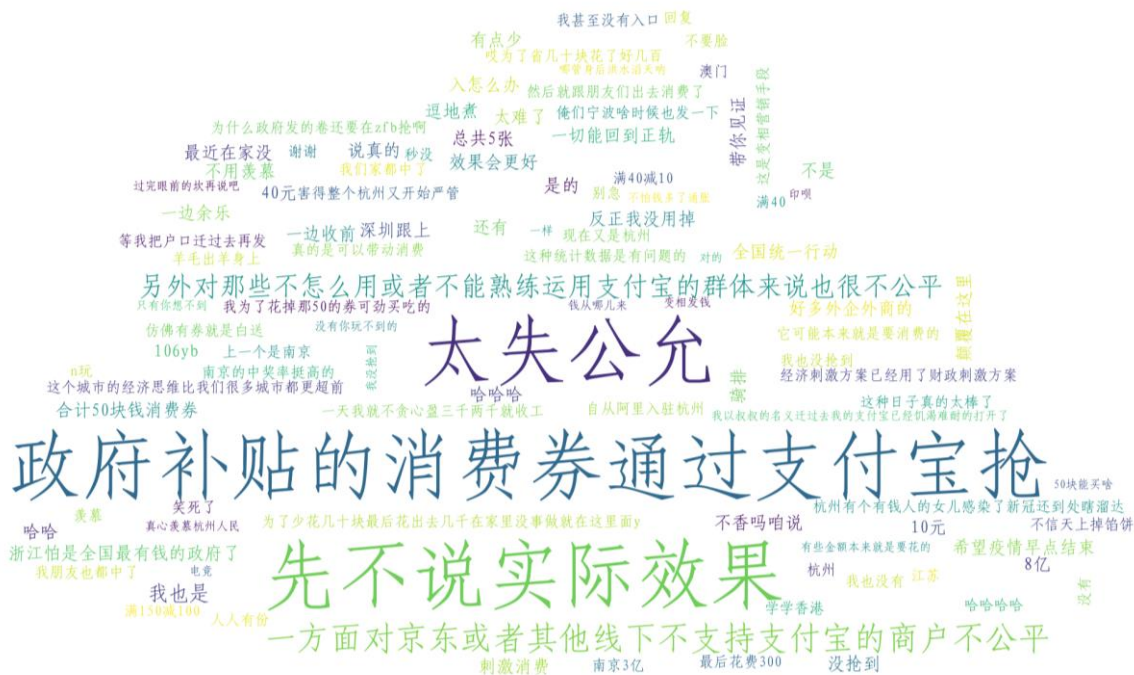


图 9 强相关评论的短句云

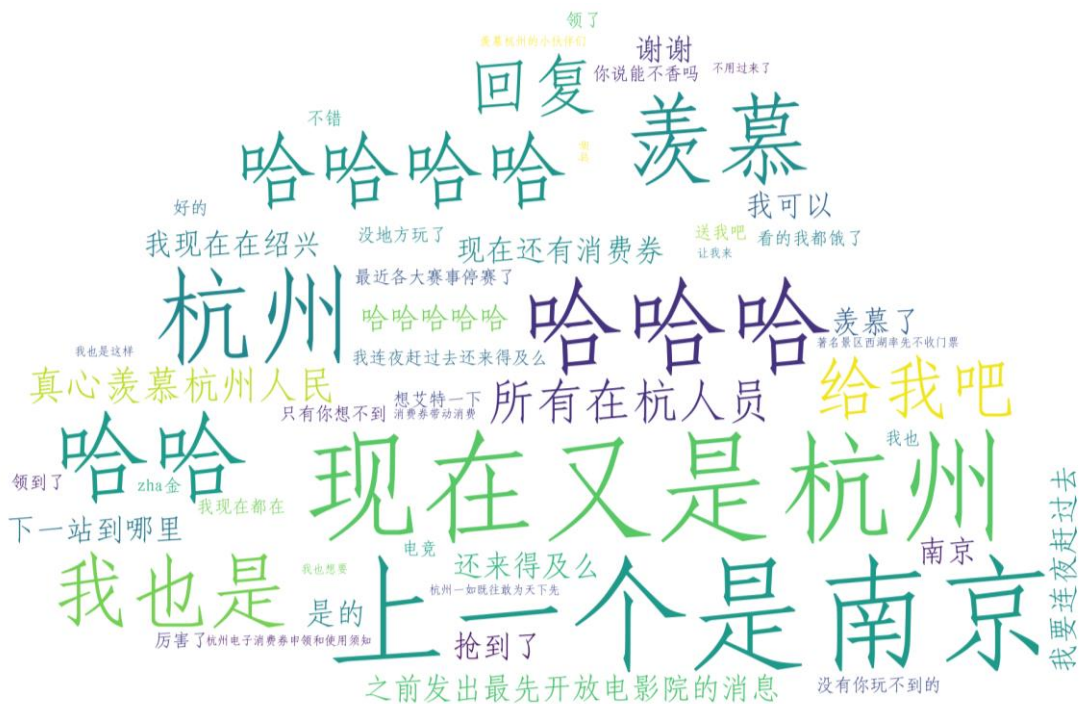


图 10 弱相关评论的短句云



图 11 强相关评论的词云



图 12 弱相关评论的词云

四、嘉兴

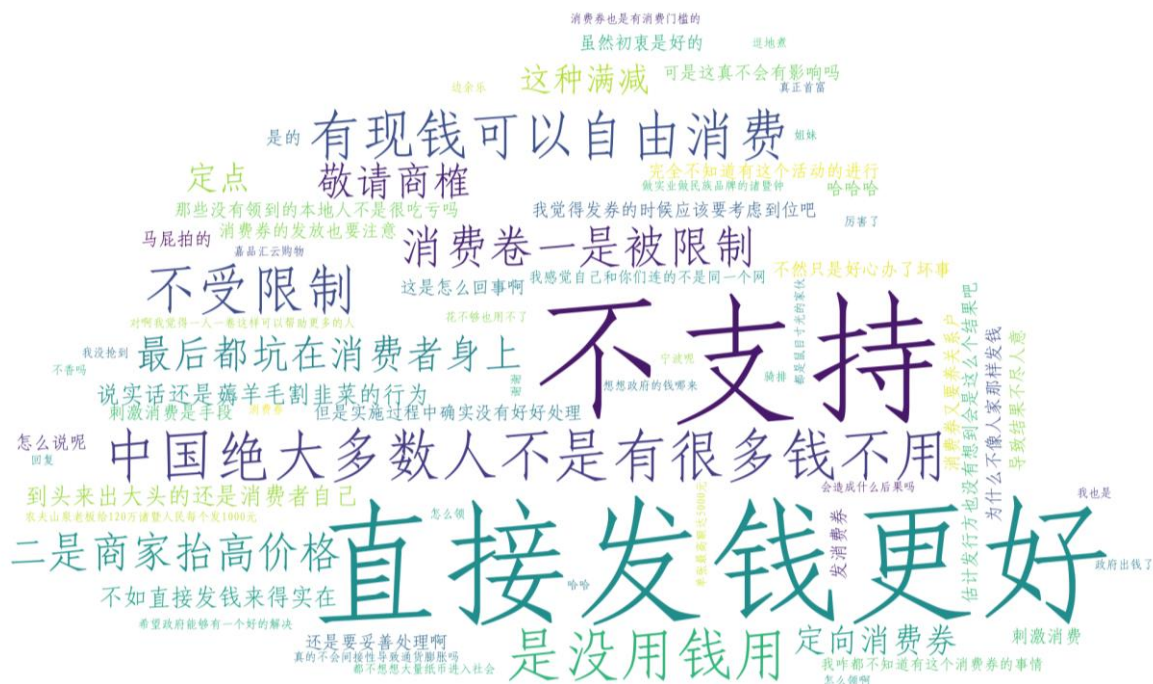


图 13 强相关评论的短句云

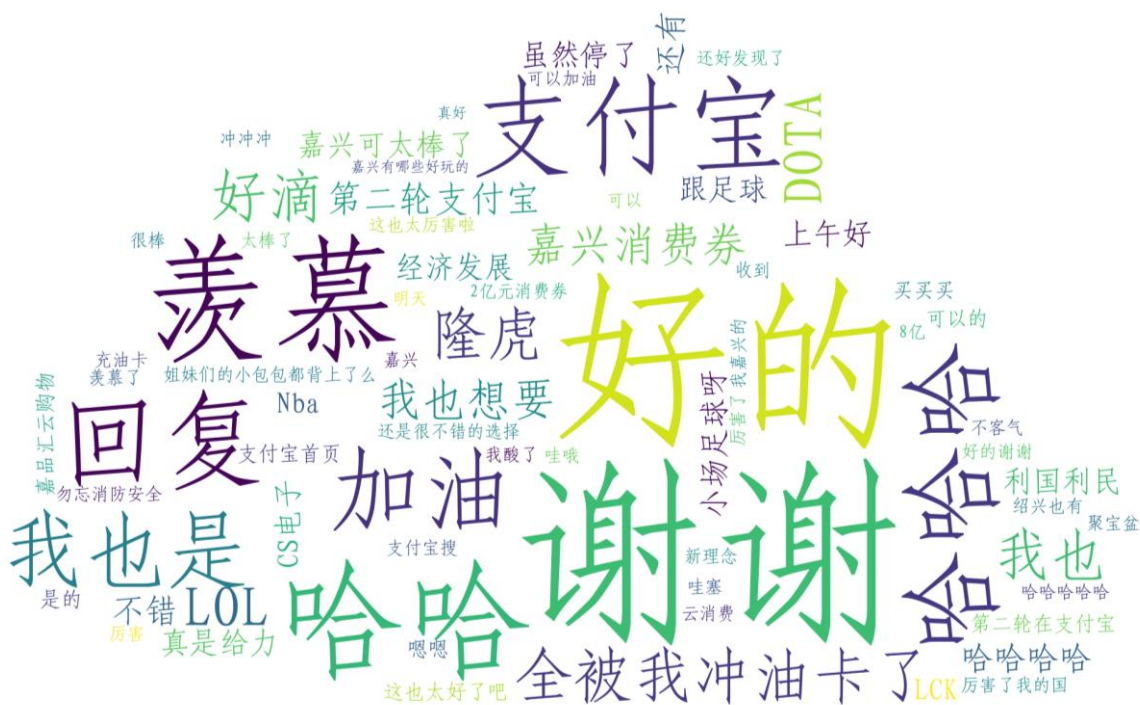


图 14 弱相关评论的短句云



图 15 强相关评论的词云



图 16 弱相关评论的词云

五、南京

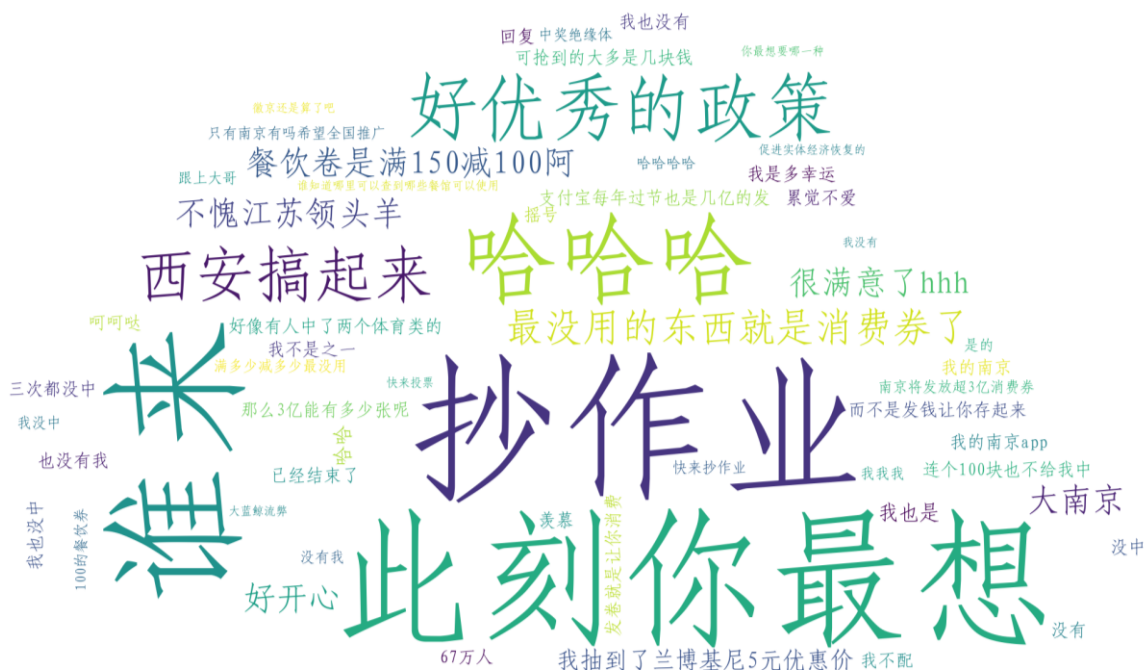


图 17 强相关评论的短句云

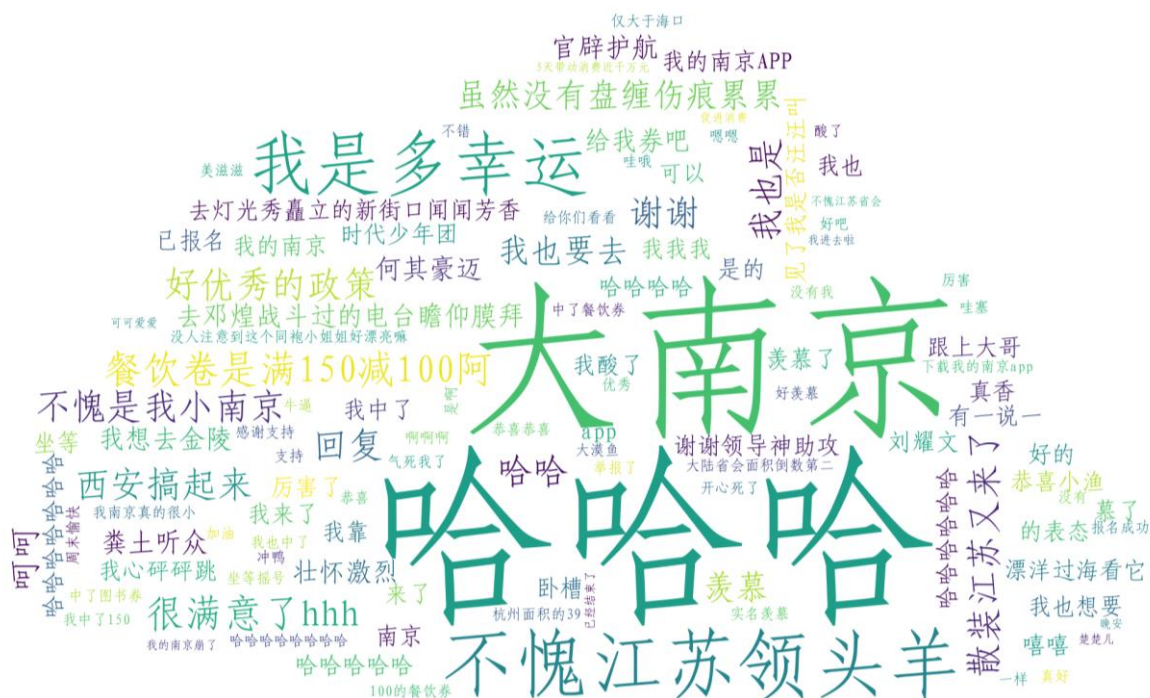


图 18 弱相关评论的短句云



图 19 强相关评论的词云



图 20 弱相关评论的词云

六、秦皇岛

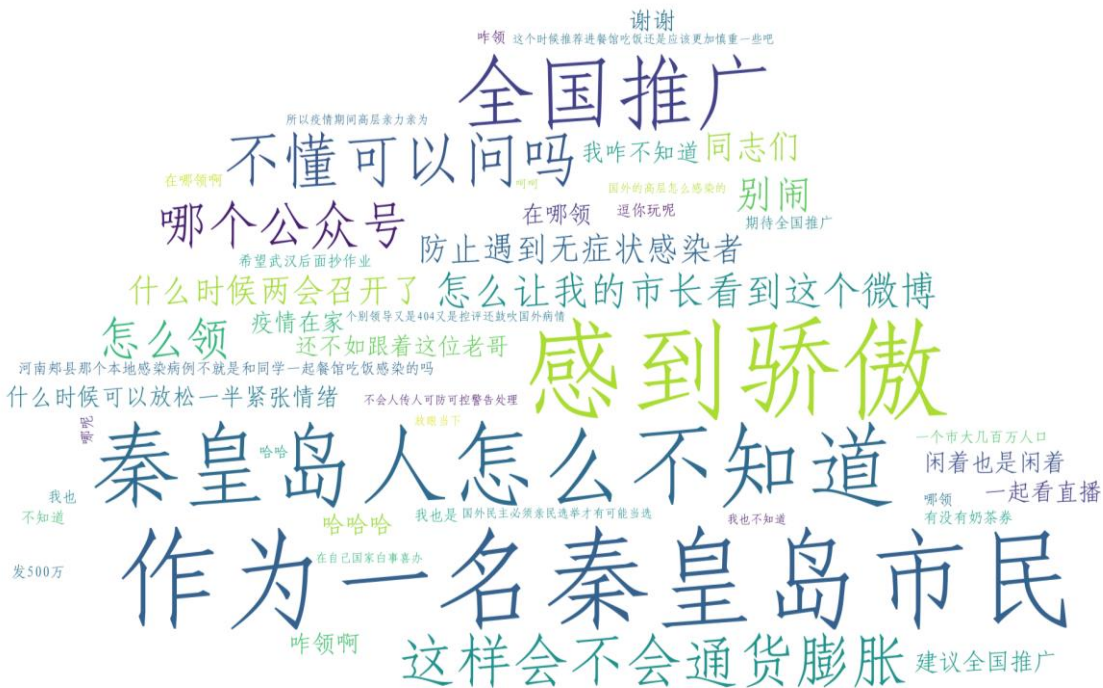


图 21 强相关评论的短句云

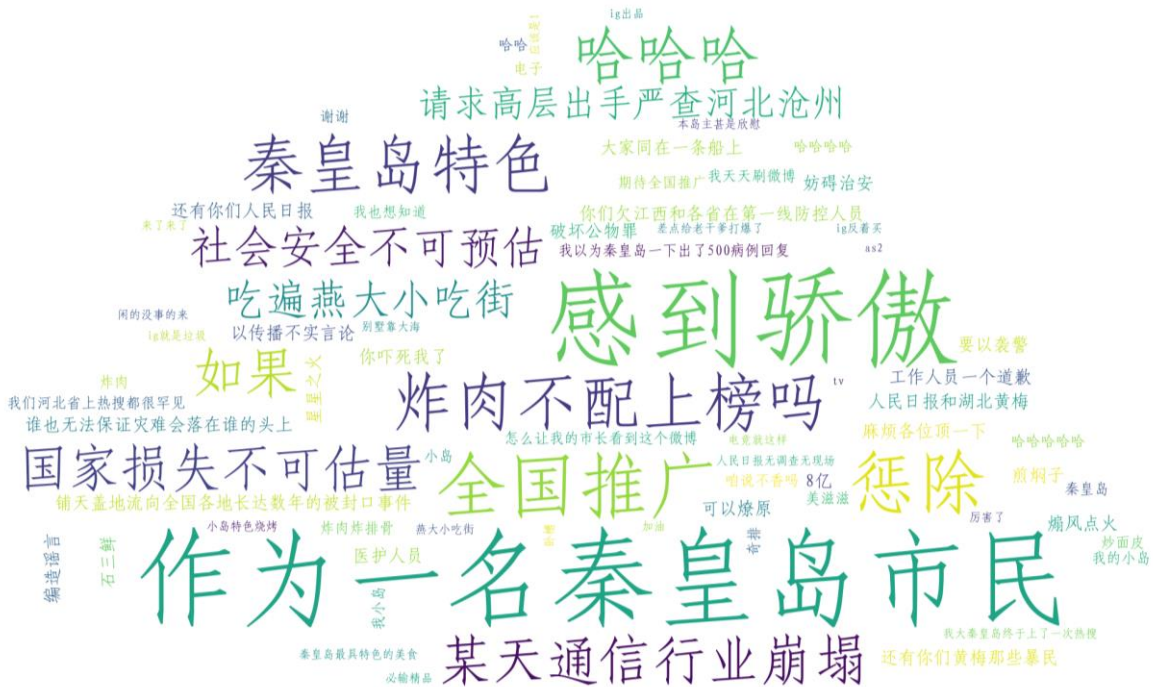


图 22 弱相关评论的短句云

七、沈阳

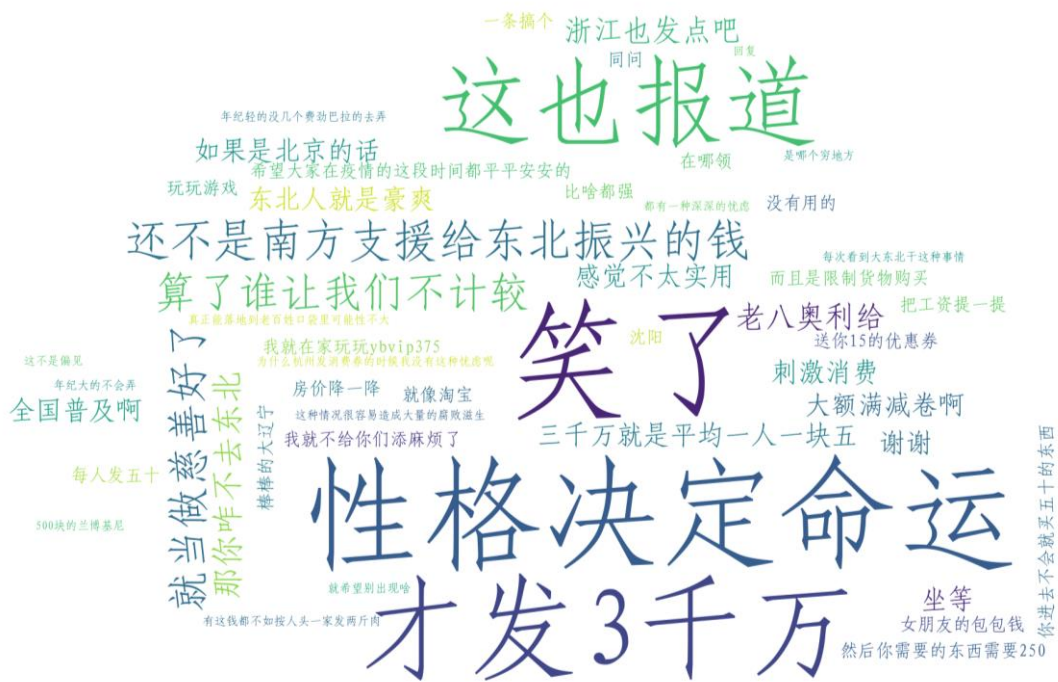


图 25 强相关评论的短句云



图 26 弱相关评论的短句云



图 27 强相关评论的词云



图 28 弱相关评论的词云

八、温州

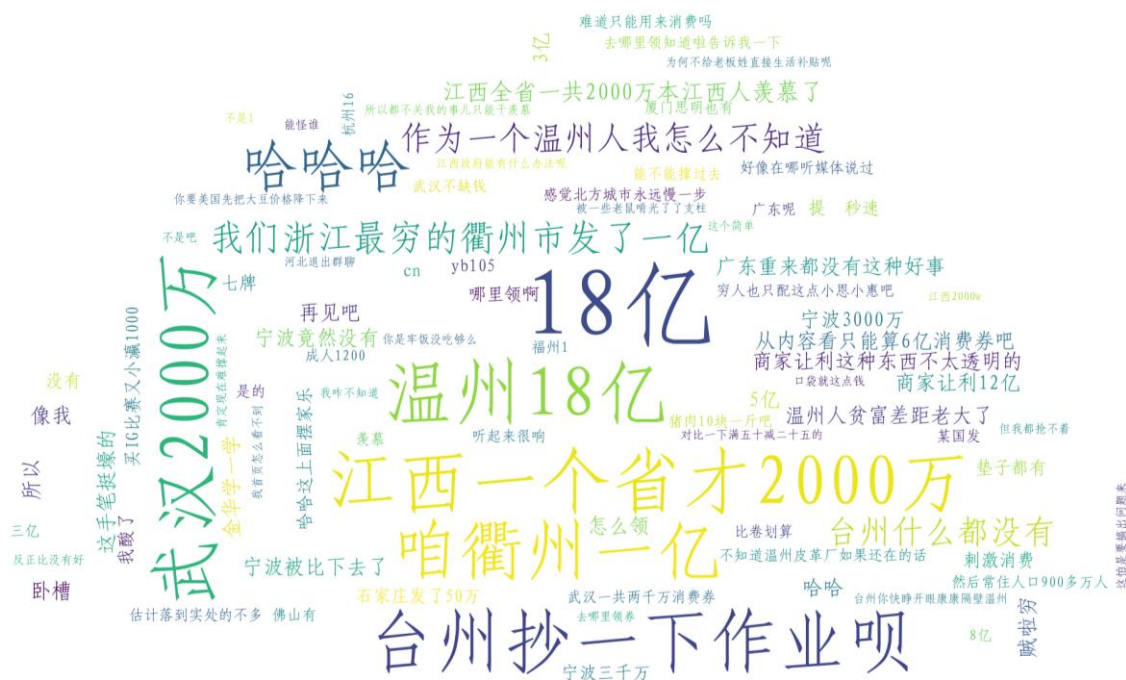


图 29 强相关评论的短句云

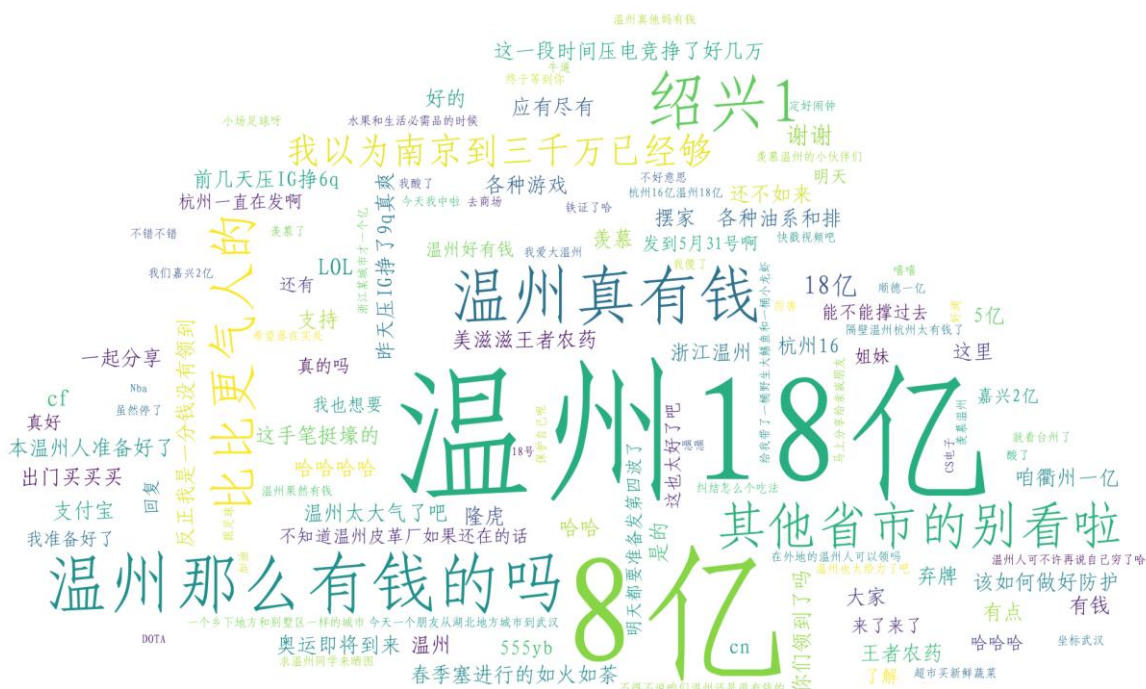


图 30 弱相关评论的短句云



图 31 强相关评论的词云

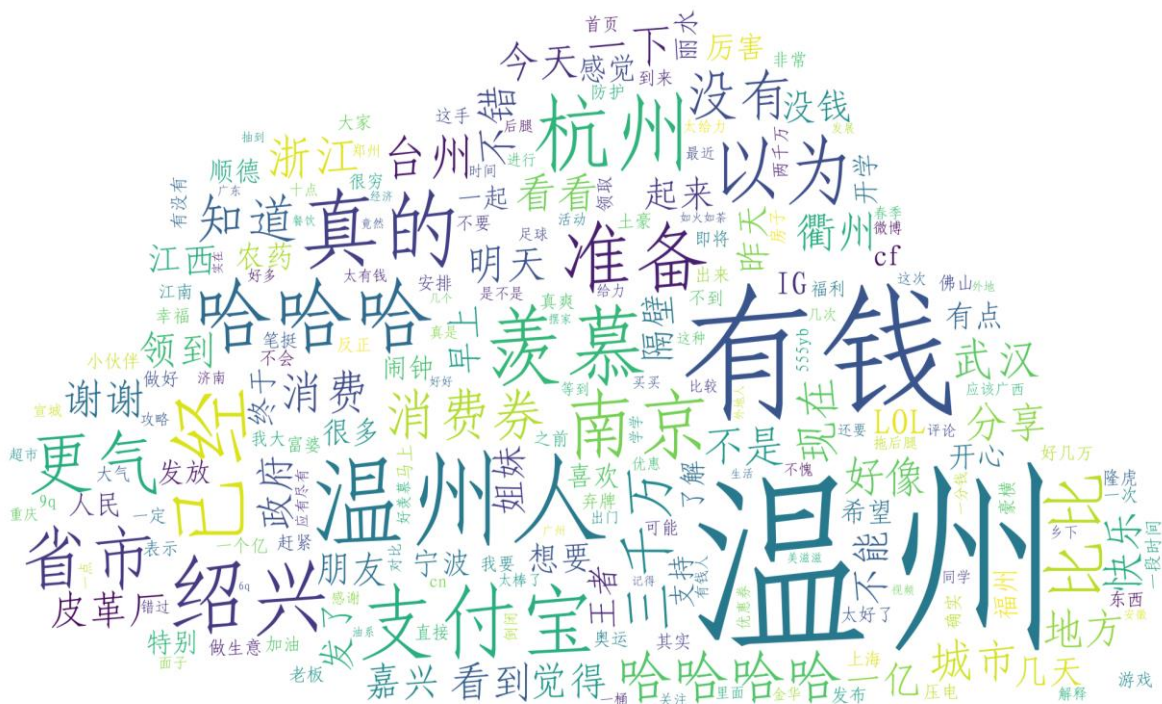


图 32 弱相关评论的词云

九、武汉

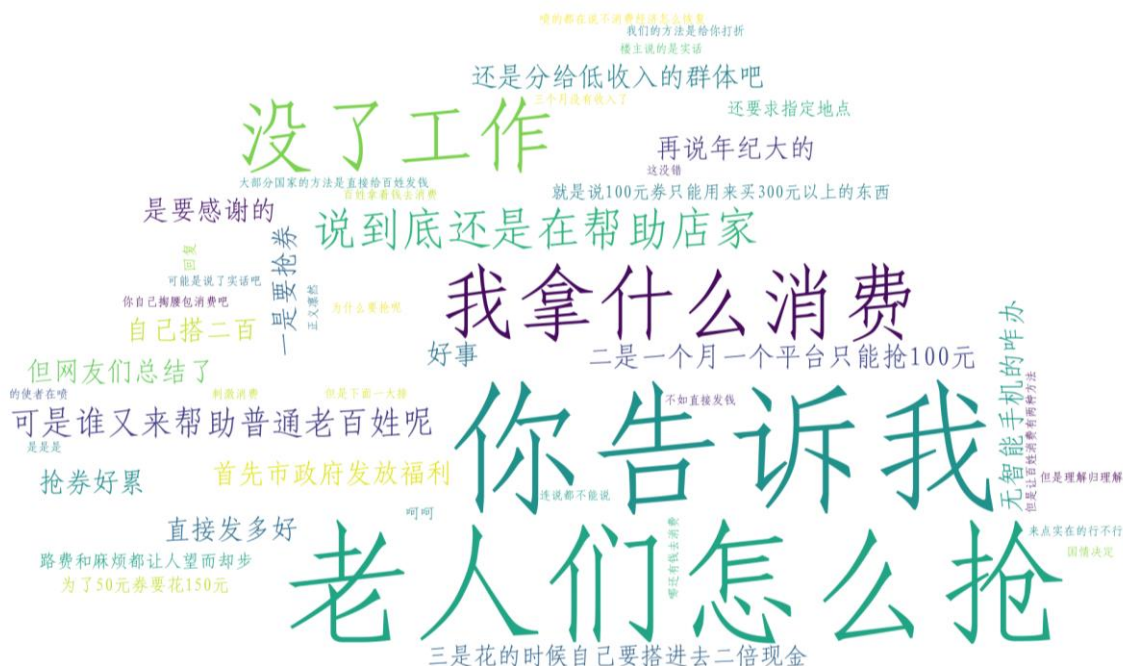


图 33 强相关评论的短句云

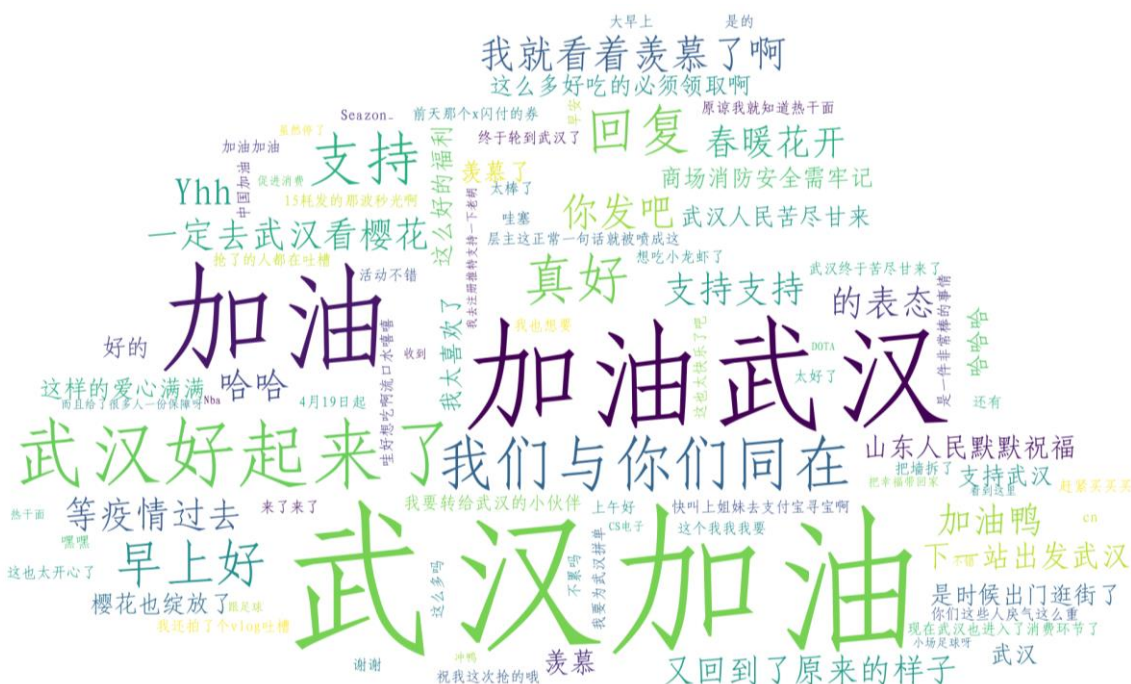


图 34 弱相关评论的短句云



图 35 强相关评论的词云



图 36 弱相关评论的词云

十、郑州

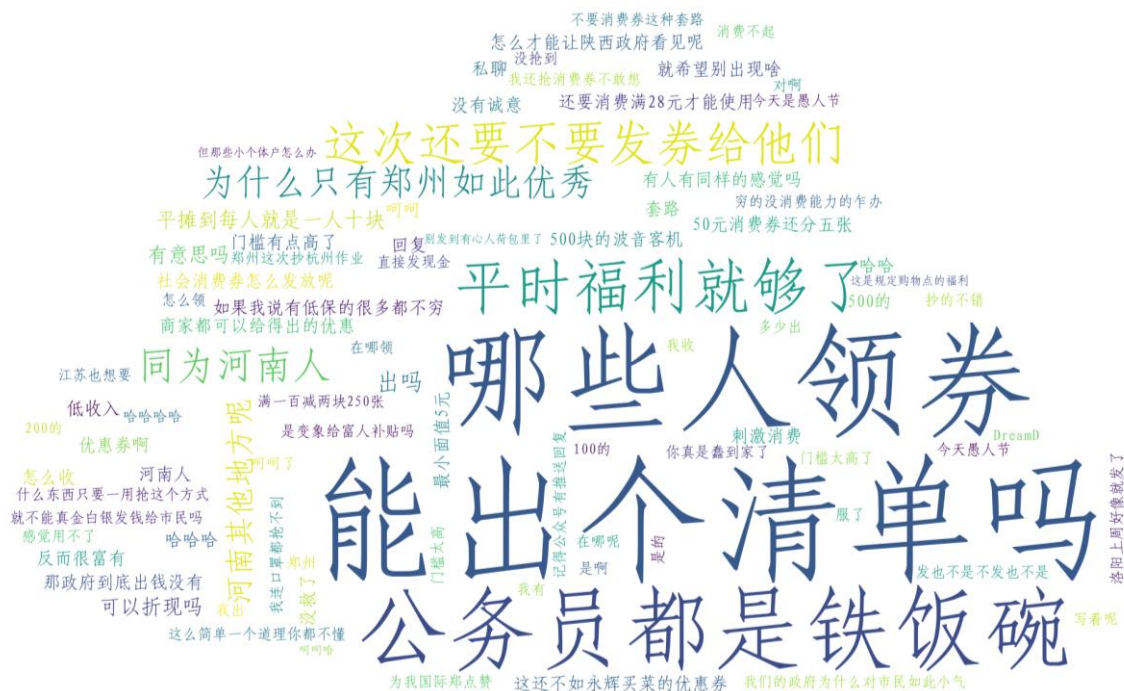


图 37 强相关评论的短句云



图 38 弱相关评论的短句云



图 39 强相关评论的词云



图 40 弱相关评论的词云

附录二 分城市消费券数据

一、相关说明

1.为了体现研究内容的一致性，以下数据均是采用引发微博热搜的消费券政策。

2.不考虑购车等大额商品的消费券。

二、分城市消费券数据列表

城市	发放额度	消费券设计	面值	发放平台
成都	2 亿元	每个消费券包补贴金额 80 元，内含“满 60 元减 20 元”的满减消费券 4 张。	满 60 减 20 元	支付宝
福州	1.5 亿元	通用消费券 1.2 亿元、汽车专项补贴 3000 万元。	满 40 减 10；满 120 减 30	支付宝 APP
杭州	16.8 亿	1500 万元将用于困难群众的消费补助，4.85 亿元以电子消费券形式发放，预计商家匹配优惠额度为 11.8 亿元。	覆盖杭州餐饮、购物等领域的 600 万线下商户：满 40 减 10；满 10 减 2；满 30 减 5；满 60 减 10；满 100 减 20；满 200 减 35；满 300 减 45	支付宝 APP
南京	3.18 亿元	餐饮、体育、图书、乡村旅游、信息、困难群众、工会会员等 7 大类消费券	餐饮满 150 减 100；体育 20、30 元券；图书消费券面额 50 元，购买图书可享受至少八折优惠，如果折后消费金额仍在 100 元以上，可用图书消费券面额直接抵扣现金；信息消费券可在各通信运营商指定网点或苏宁相关门店使用，每张信息消费券面额 100 元，如果是购买 5G 手机，可再降 200 元购机费；	“我的南京” APP

城市	发放额度	消费券设计	面值	发放平台
嘉兴	2.5 亿元	通用券、餐饮券、旅游住宿券、商超零售券、体育健身券、图书券、通讯信息券、汽车券 8 种类型。	通用消费券：满 200 元减 50 元；满 80 元减 20 元；满 40 元减 10 元。 商超消费券：满 400 元减 100 元；满 200 元减 50 元 餐饮消费券：满 300 元减 100 元；满 100 元减 30 元 购机消费券：每张消费券按照面额（200 元）用于购买 5G 手机，每笔消费限用一张电子消费券。 旅行消费券：满 300 元减 100 元；满 100 元减 50 元 健身消费券：满 1000 元减用 200 元；满 500 元减 100 元 阅读消费券：满 150 元减 50 元	官方微信公众 号“嘉 品汇云 购物”
秦皇岛	500 万元	餐饮消费券，设置 30 元、50 元、100 元三种面额的电子消费券	直接抵用，不满减。 第一期：30 元 7 万张、50 元 1.2 万张、100 元 0.3 万张； 第二期：30 元 4.6 万张、50 元 0.8 万张、100 元 0.2 万张	“秦皇 岛市餐 饮行业 协会” 微信公 众号
沈阳	3000 万元	面向全市居民发放额度为 3000 万元的餐饮消费券和综合消费券。居民消费券包括困难群众消费券、餐饮消费券和综合消费券三类。	满 100 减 50	沈阳市 信息中 心“盛 事通” 微信公 众号
温州	18 亿元	面向零售、住宿、餐饮、旅游、出口型工业企业等。财政 6 亿，预计商家补贴让利 12 亿	满 20 减 5；满 50 减 10；满 168 减 38	支付宝 App

城市	发放 额度	消费券设计	面值	发放 平台
武汉	23 亿元	政府财政补贴 5 亿元，相关网络平台同时匹配 18 亿元，总价值达到 23 亿元。另设置约 1800 万元的专用消费券，用于支持低保、特困和建档立卡贫困人口等困难群众参与消费。	连锁超市类：满 50 减 20，在 1-3 期活动中，每期发放 10 万张； 社区便利类：满 30 减 10，在 1-3 期活动中，每期发放 15 万张； 商圈百货类：满 100 减 50，在 2-4 期活动中，每期发放 3 万张； 云闪付 APP：按每张 10 元、20 元或 50 元设定。	支付宝、美团、大众点评、云闪付
郑州	近 4 亿元	分为红利性消费券和社会消费券两类。红利性消费券由相关部门对低保、低收入、特困、优抚等四类救助对象发放，每人 500 元；社会消费券 3.2 亿元。	普惠型：满 28 减 5；满 38 减 10 元；满 78 减 20。 购物：满 600 减 100；满 1000 减 200；满 3000 减 500。 餐饮：满 300 减 50；满 600 减 100；满 1000 减 200	郑好办 APP、支付宝 APP

三、数据来源

成都：

[1]成都消费券在哪些地方可以使用？

[CP/OL]<http://cd.bendibao.com/news/202056/111077.shtm>

福州：

[2]福州专属消费券 4 月 23 日准时投放，狂发 8000 万！

[CP/OL]https://www.sohu.com/a/389880215_371501

[3]福州第二轮消费券发放时间

[CP/OL]<http://fz.bendibao.com/live/202058/53980.shtm>

[4]福州第三轮消费券（时间+数量+金额）

[CP/OL]<http://fz.bendibao.com/live/2020528/54089.shtm>

杭州：

[5]第二期杭州电子消费券开始发放

[CP/OL]<https://www.360kuai.com/pc/9512b01d49cfb2941>

[6]第四轮杭州消费券领取攻略（领取时间+领取方法）

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/gouwu/202049/83843.shtm>

[7]第五轮杭州消费券发放政策一览

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/gouwu/2020417/84424.shtm>

[8]第六轮杭州消费券发放规则

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/gouwu/2020429/85231.shtm>

南京:

[9]南京餐饮消费券(金额+数量+预约入口)

[CP/OL]<http://nj.bendibao.com/news/2020315/82312.shtm>

[10]南京体育消费券(金额+数量+预约入口)

[CP/OL]<http://nj.bendibao.com/news/2020315/82311.shtm>

[11]南京信息消费券(金额+数量+预约入口)

[CP/OL]<http://nj.bendibao.com/news/2020315/82310.shtm>

[12]南京图书消费券(金额+数量+预约入口)

[CP/OL]<http://nj.bendibao.com/news/2020315/82309.shtm>

嘉兴:

[13]嘉兴第一轮消费券申领说明一览

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/news/2020331/83189.shtm>

[14]第二轮嘉兴消费券金额有多少?

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/news/202047/83629.shtm>

[15]嘉兴消费券第三轮什么时候发放?

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/gouwu/202048/83764.shtm>

[16]嘉兴第三轮消费券使用规则汇总

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/news/202048/83751.shtm>

[17]2020第四轮嘉兴消费券金额一览

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/news/2020415/84286.shtm>

[18]嘉兴第五轮消费券来了

[CP/OL]<http://www.jiaxing.gov.cn/art/2020/4/22/>

[art_1578777_42646459.html](http://www.jiaxing.gov.cn/art/2020/4/22/art_1578777_42646459.html)

[19]第六轮浙江嘉兴消费券发放规则一览

[CP/OL]<http://hz.bendibao.com/gouwu/2020428/85120.shtm>

秦皇岛:

[20]2020秦皇岛消费券发放时间及领取方式

[CP/OL]<http://m.sjz.bendibao.com/gouwu/50816.shtm>

沈阳:

[21]消费券有哪几种? 分别怎么领取?

[CP/OL]<http://sy.bendibao.com/news/202048/56853.shtm>

温州:

[22]第一期消费券给力了! 截至 25 日领券 290 万人, 核销金额 1.3 亿元, 核销率 66.2% [CP/OL]<http://finance.wendu.cn/2020/0427/784577.shtml>

武汉:

[23]武汉消费券(领取入口+时间+面额+数量+流程)

[CP/OL]<http://wh.bendibao.com/news/2020414/110134.shtm>

郑州:

[24]郑州 4 亿消费券首批 150 秒抢空, 下期咋领?

[CP/OL]https://www.sohu.com/a/385388796_702603

[25]郑州再发 1.6 亿元消费券, 100 元购物消费券 55 万张!

[CP/OL]<https://news.china.com/socialgd/10000169/20200428/38151734.html>

[26]2020 郑州消费券第三期发放最新消息

[CP/OL]<http://zz.bendibao.com/news/202043/68588.shtm>

致 谢

提交报告之际，特别表达对大赛组委会的感谢，正是由于组委会提供的这个机会，让我们有压力和动力去学习研究这个新的课题，并在分析研究一个现实具体问题的同时，不断体会到获得新知的乐趣。感谢为我们提供指导帮助的各位专家，您的指教让我们的认知有了新的提高。感谢单位领导和同事们，为我们提供了很好的学习和研究环境，并分担了我们一部分工作。特别感谢同事郑涵予参与我们的训练数据集标注和研究工作，使我们高效地完成了这项基础工作。